Apostila

Back Office Analítico e Wealth Advisory

Sete módulos: do mercado financeiro à entrevista com o gestor

Versão estendida — inclui o Módulo 7: compliance, regulamentação e preparação específica para a reunião

Sumário

Como usar esta apostila 4
Módulo 1 — Fundamentos do mercado financeiro e Wealth Management 5
1.1 Como funciona o mercado financeiro 5
1.2 Bancos, corretoras, gestoras e assessorias 5
1.3 O que é Wealth Management e Advisory 6
1.4 Produtos financeiros e classes de ativos 6
1.5 Funcionamento de uma carteira de investimentos 8
Módulo 2 — Fundamentos de operações de investimentos 10
2.1 Posições, movimentações e saldos 10
2.2 Custódia e consolidação de carteiras 10
2.3 Liquidação e conciliação 11
2.4 Rentabilidade e acompanhamento patrimonial 12
2.5 Qualidade e integridade das informações 13
Módulo 3 — Excel aplicado ao mercado financeiro 15
3.1 Organização de bases 15
3.2 Fórmulas e funções essenciais 15
3.3 PROCX, SOMASES, CONT.SES e funções condicionais 16
3.4 Tabelas dinâmicas 17
3.5 Power Query 18
3.6 Relatórios e dashboards 18
Módulo 4 — Análise de dados e indicadores financeiros 20
4.1 Tratamento e estruturação de dados 20
4.2 Análise de rentabilidade 20
4.3 Alocação de ativos 21
4.4 Indicadores de risco e desempenho 22
4.5 Interpretação de informações financeiras 23
Módulo 5 — Automação, Python, SQL e IA 25
5.1 Automação de rotinas 25
5.2 Manipulação de dados com Python 25
5.3 Consultas SQL 26
5.4 Aplicação de IA em processos financeiros 28
5.5 Validação, segurança e controle de erros 29
Módulo 6 — Aplicação prática e preparação para o gestor 31
6.1 Estudos de caso 31
6.2 Resolução de problemas de Back Office 32
6.3 Apresentação de soluções técnicas 33
6.4 Entrevistas simuladas 33
6.5 Comunicação profissional e vocabulário técnico 34
Módulo 7 — Compliance, regulamentação e preparação para a reunião 36
7.1 O quadro regulatório do advisory 36
7.2 Suitability como obrigação regulatória 37
7.3 KYC, PLD-FT e COAF 38
7.4 Cadastro e onboarding de clientes 39
7.5 Eventos corporativos em detalhe 39
7.6 Previdência: PGBL × VGBL 41
7.7 Power BI e o mapa de ferramentas 42
7.8 Preparação específica para a reunião 42
Aplix Capital Group — preparação específica para a vaga 44
Quem é a Aplix 44
Por que isso importa para a vaga de back office 44

Perguntas prontas para o founder 44
Como citar a casa na conversa 44
Fontes consultadas 44
Cronograma sugerido 46
Revisão de véspera — números e conceitos que caem em entrevista 47
Checklist final 48
Apêndice A — Glossário ampliado 49

Como usar esta apostila

Material de estudo organizado em sete módulos, do mercado financeiro à preparação para a entrevista com o gestor. Cada módulo traz conceitos, exemplos e exercícios. As regras de tributação, liquidação e regulamentação citadas são referências didáticas: confirme sempre a norma vigente antes de aplicar na prática ou de afirmar algo em entrevista.

- Estude um módulo por vez e resolva os exercícios ao final de cada um.
- Monte, ao longo do estudo, uma base fictícia de clientes e operações em Excel: ela será reaproveitada nos módulos 3, 4 e 5.
- Mantenha um glossário próprio. Vocabulário técnico preciso é parte da avaliação em entrevistas.

Módulo 1 — Fundamentos do mercado financeiro e Wealth Management

1.1 Como funciona o mercado financeiro

O sistema financeiro conecta quem tem recursos sobrando (poupadores e investidores) a quem precisa de recursos (empresas, governo, famílias). Essa conexão acontece de duas formas:

- **Intermediação financeira**: o banco capta dinheiro (depósitos, CDBs) e empresta com uma margem (spread).
- **Mercado de capitais**: o investidor aplica diretamente em títulos emitidos por empresas ou pelo governo, como ações e debêntures.

No Brasil, a estrutura de regulação e supervisão se organiza assim:

Instituição	Papel principal
CMN	Define as diretrizes gerais do sistema financeiro
Banco Central	Supervisiona bancos, conduz a política monetária (Selic)
CVM	Regula e fiscaliza o mercado de capitais e os fundos
ANBIMA	Autorregulação e códigos de conduta; divulga índices e taxas de referência
B3	Bolsa e infraestrutura de negociação, registro, custódia e liquidação

Taxas de referência que você precisa dominar: **Selic** (taxa básica), **CDI** (taxa dos empréstimos interbancários, muito próxima da Selic e benchmark da renda fixa), **IPCA** (inflação oficial) e **câmbio** (dólar/real).

Aprofundando a teoria — Selic, CDI e a transmissão da política monetária
O Copom define a **meta da Selic**. A taxa Selic "over" é a média das operações diárias entre instituições lastreadas em títulos públicos; o CDI, das operações interbancárias sem lastro, costuma ficar um pouco abaixo da meta (cerca de 0,10 ponto percentual). Quando o Copom *sobe* a Selic, o custo de todo o crédito aumenta, o consumo e o investimento desaceleram, e a inflação tende a cair. Para o investidor, o efeito é duplo: títulos **pós-fixados** passam a render mais, e títulos **pré-fixados** já comprados **perdem valor de mercado** (a taxa que o mercado exige subiu). Por isso a leitura da trajetória da Selic orienta a alocação entre pós, pré e inflação.

Exemplo resolvido — spread bancário
Um banco capta em CDB a 100% do CDI (13,25% a.a.) e empresta a 22% a.a. O spread, em termos compostos, é $\frac{1{,}22}{1{,}1325} - 1 = 7{,}73\%$ ao ano (ou 8,75 pontos percentuais pela diferença simples). Esse é o **spread bruto**: dele saem a inadimplência, os custos operacionais, os impostos e a remuneração do capital do banco. Quando um cliente pergunta "por que o banco paga 13% e cobra 22%?", essa é a resposta honesta — e a razão de serviços de assessoria independente focarem no *custo total* da relação com o sistema financeiro.

1.2 Bancos, corretoras, gestoras e assessorias

- **Bancos**: captam, emprestam, oferecem produtos próprios e, muitas vezes, têm braço de investimentos e de private banking.
- **Corretoras e distribuidoras**: executam ordens de compra e venda e distribuem produtos de terceiros. O cliente acessa a bolsa por meio delas.
- **Gestoras de recursos**: administram carteiras e fundos, tomando as decisões de investimento dentro de um mandato.
- **Administradores fiduciários e custodiantes**: cuidam da parte regulatória, contábil e da guarda dos ativos dos fundos.
- **Assessorias de investimento (e agentes autônomos)**: orientam clientes e distribuem produtos, vinculadas a uma corretora ou distribuidora. Não custodiam o patrimônio do cliente.

Um ponto de atenção para o Back Office: saber quem faz o quê evita erros de responsabilidade, por exemplo, quem é a fonte oficial de uma posição (custodiante) e quem apenas a reporta (assessoria).

Exemplo resolvido — quem faz o quê numa compra de ações
Acompanhe uma compra de 100 ações de um cliente:

#	Quem	O que faz
1	Assessor	Entende o perfil, recomenda a compra e registra a recomendação (suitability)
2	Cliente	Autoriza a ordem
3	Corretora	Envia a ordem ao mercado e a executa
4	B3	Casa as ordens (negociação) e, com sua câmara, compensa e liquida a operação em D+2
5	Custodiante	Registra as ações em nome do cliente; é a **fonte oficial da posição**
6	Back Office	Concilia a posição do sistema interno com o extrato do custodiante e consolida o patrimônio

Se o back office usar o *relatório da assessoria* como fonte da posição, em vez do extrato do custodiante, a conciliação perde o sentido: não se concilia uma fonte consigo mesma.

1.3 O que é Wealth Management e Advisory

Wealth Management é a gestão integrada do patrimônio de clientes de alta renda ou grande patrimônio. Vai além de escolher investimentos e inclui:

- planejamento financeiro e definição de objetivos;
- alocação de ativos e rebalanceamento;
- planejamento tributário e sucessório;
- proteção (seguros, previdência);
- gestão de liquidez e de passivos.

Advisory (assessoria) é o serviço de recomendação e acompanhamento: o assessor entende o perfil do cliente, propõe uma estratégia e acompanha o resultado, enquanto a execução é feita por meio da corretora ou do banco.

O papel do **Back Office Analítico** nesse ecossistema é sustentar a operação com informação correta: consolidar posições, conferir movimentações, preparar relatórios e dar ao assessor dados confiáveis para a conversa com o cliente.

Aprofundando a teoria — fee fixo versus comissão: um problema de agência
Quem aconselha um investimento pode ser remunerado de duas formas. Na **comissão por produto**, recebe uma fração do que o cliente aplica em cada produto, e o interesse do assessor pode divergir do do cliente (produtos com comissão maior, giro desnecessário da carteira). No **fee** (honorário fixo ou percentual sobre o patrimônio acompanhado), a remuneração independe do produto escolhido, o que alinha melhor os interesses — ainda que o fee percentual crie o incentivo a aumentar o patrimônio sob assessoria. Em ambos os modelos, a **transparência** sobre o que é cobrado e a qualidade do relatório de acompanhamento são o que sustenta a confiança do cliente. Em um modelo de fee, "o relatório é o produto".

1.4 Produtos financeiros e classes de ativos

Renda fixa

- Pós-fixados: rendem conforme um indicador, como o CDI (ex.: CDB a 100% do CDI), ou a Selic (Tesouro Selic).

- Prefixados: a taxa é conhecida na compra (ex.: 13% ao ano).
- Híbridos: parte fixa mais inflação (ex.: IPCA + 6% ao ano).
- Isentos de IR para pessoa física: LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas (regra vigente à época desta apostila; confira).
- Crédito privado: CDB, LC, debêntures, CRI, CRA. Envolvem risco de crédito do emissor, e o FGC cobre apenas parte dos produtos bancários, dentro de limites.
- Títulos públicos: Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+.

Renda variável

- Ações, ETFs, fundos imobiliários (FIIs), BDRs.

Fundos de investimento

- Renda fixa, multimercado, ações, cambiais, FIIs, fundos exclusivos e reservados. O cliente compra cotas; o valor da cota varia conforme o patrimônio do fundo.
- Cobram taxa de administração e, em alguns casos, taxa de performance.
- Fundos abertos de renda fixa e multimercado têm o **come-cotas**, antecipação semestral de IR (maio e novembro).

Outros

- Previdência privada (PGBL e VGBL, detalhados no Módulo 7), moedas e ativos no exterior, produtos estruturados, COE.

Tributação, de forma resumida (verifique a regra vigente):

Produto	Regra geral
Renda fixa tradicional	Tabela regressiva de 22,5% (até 180 dias) a 15% (acima de 720 dias), sobre o rendimento; IOF nos primeiros 30 dias
Ações à vista	15% sobre o ganho, com regras de isenção por volume mensal de vendas e day trade a 20%
Fundos de renda fixa e multimercado	Come-cotas semestral e alíquota final conforme o prazo

Exemplo resolvido — CDB, LCI e imposto: qual rende mais em um ano?
CDI de 13,25% a.a. e aplicação de 365 dias (alíquota regressiva de 17,5%, conforme a tabela acima): um CDB a 100% do CDI rende 13,25% bruto e $13{,}25\% \times (1 - 0{,}175) \approx 10{,}93\%$ líquido. Uma LCI a 90% do CDI, isenta de IR, rende cerca de $0{,}90 \times 13{,}25\% = 11{,}93\%$ **líquido**: a LCI "paga menos" na taxa anunciada, mas rende mais no bolso. O percentual do CDI que um CDB precisaria pagar para igualar a LCI é $\frac{0{,}90}{1 - 0{,}175} \approx 109\%$. **A comparação deve ser sempre líquida** (e o FGC cobre ambos, dentro dos limites).

Exemplo resolvido — come-cotas: o imposto antecipado
Um fundo de renda fixa de longo prazo rende 6,5% por semestre. O come-cotas cobra 15% (alíquota mínima do longo prazo) sobre o rendimento de cada semestre, em maio e novembro, *diminuindo o número de cotas*. Quem aplica em um CDB com o mesmo rendimento bruto paga IR só no final. O código compara os dois caminhos em três anos:

```
capital_cc, rend_sem, aliq_cc, semestres = 100_000, 0.065, 0.15, 6
sem_cc = capital_cc * (1 + rend_sem) ** semestres
sem_cc_liquido = sem_cc - (sem_cc - capital_cc) * aliq_cc          # IR pago só no
resgate (como num CDB)
com_cc = capital_cc * (1 + rend_sem * (1 - aliq_cc)) ** semestres  # IR descontado a cada
semestre
print(f"IR só no final (CDB): R${sem_cc_liquido:,.2f} líquidos")
```

```
print(f"Com come-cotas (fundo): R${com_cc:,.2f} líquidos")
print(f"Diferença a favor do diferimento: R${sem_cc_liquido - com_cc:,.2f}
({(sem_cc_liquido / com_cc - 1):.2%})")
```

```
IR só no final (CDB): R$139,027.10 líquidos
Com come-cotas (fundo): R$138,080.44 líquidos
Diferença a favor do diferimento: R$946.65 (0.69%)
```

Intuição
O come-cotas não aumenta a alíquota (no resgate, a alíquota final continua a mesma), mas **antecipa o pagamento**: o imposto sai do investimento a cada semestre e deixa de render juros sobre juros. A vantagem do diferimento é pequena em três anos e cresce com o prazo e com a taxa.

1.5 Funcionamento de uma carteira de investimentos

Uma carteira é o conjunto de ativos de um cliente (ou de uma família), organizado para atender objetivos com um nível de risco compatível com o perfil.

Conceitos-chave:

- **Perfil de investidor (suitability)**: conservador, moderado ou arrojado, definido por questionário. É obrigatório verificar a adequação do produto ao perfil (ver seção 7.2).
- **Alocação estratégica**: a divisão de longo prazo entre classes (ex.: 60% renda fixa, 20% renda variável, 10% multimercado, 10% exterior).
- **Alocação tática**: desvios temporários da estratégica para aproveitar cenários.
- **Rebalanceamento**: voltar aos pesos-alvo quando o mercado os distorce.
- **Diversificação**: reduzir risco específico distribuindo o capital entre ativos pouco correlacionados.
- **Liquidez**: em quanto tempo e a que custo o ativo vira dinheiro.

Exemplo resolvido — rebalanceando uma carteira de 2 milhões
O perfil moderado do cliente define pesos-alvo e uma banda de tolerância de 5 pontos percentuais. O código calcula o desvio e o *valor em reais* a comprar ou vender em cada classe:

```
carteira = pd.DataFrame({
    "classe": ["RF pós-fixada", "RF inflação", "Ações", "Multimercado", "Exterior"],
    "valor": [840_000, 260_000, 560_000, 120_000, 220_000],
    "alvo": [0.35, 0.25, 0.20, 0.10, 0.10],
})
total_c = carteira["valor"].sum()
carteira["peso"] = carteira["valor"] / total_c
carteira["desvio_pp"] = (carteira["peso"] - carteira["alvo"]) * 100
carteira["ajuste_R$"] = carteira["alvo"] * total_c - carteira["valor"]
carteira["fora_da_banda"] = carteira["desvio_pp"].abs() > 5
pd.options.display.float_format = "{:,.2f}".format
print(carteira.round({"peso": 3}).to_string(index=False))
print(f"\nPatrimônio total: R${total_c:,.0f} | soma dos ajustes:
R${carteira['ajuste_R$'].sum():,.0f} (deve ser zero)")
```

```
       classe  valor  alvo  peso  desvio_pp   ajuste_R$  fora_da_banda
RF pós-fixada 840000  0.35  0.42       7.00 -140,000.00           True
  RF inflação 260000  0.25  0.13     -12.00  240,000.00           True
       Ações 560000  0.20  0.28       8.00 -160,000.00           True
 Multimercado 120000  0.10  0.06      -4.00   80,000.00          False
     Exterior 220000  0.10  0.11       1.00  -20,000.00          False
```

```
Patrimônio total: R$2,000,000 | soma dos ajustes: R$0 (deve ser zero)
```

> **Atenção — erro comum**
> Rebalancear tem **custo**: impostos sobre ganhos realizados, taxas e spread de negociação. Por isso se usam **bandas** (só ajusta-se quando o desvio passa de um limite) ou se direcionam *novos aportes* às classes abaixo do alvo, em vez de vender as acima. O ajuste é uma recomendação para o assessor discutir, não uma ordem automática.

Exercícios do Módulo 1

1. Explique a diferença entre uma corretora, uma gestora e uma assessoria de investimentos.
2. Um cliente conservador quer investir em um fundo de ações de pequenas empresas. O que o Back Office e o assessor devem verificar?
3. Monte uma alocação estratégica para um perfil moderado e justifique cada faixa.

Módulo 2 — Fundamentos de operações de investimentos

2.1 Posições, movimentações e saldos

- **Posição**: o que o cliente tem em determinada data (ativo, quantidade, preço, valor de mercado).
- **Movimentação**: qualquer evento que altera a posição: compra, venda, aplicação, resgate, transferência, amortização, pagamento de juros e dividendos, desdobramento, grupamento, bonificação.
- **Saldo**: o resultado das movimentações sobre a posição inicial.

A relação básica é:

$$\text{Posição final} = \text{Posição inicial} + \text{Entradas} - \text{Saídas} \pm \text{Proventos e ajustes}$$

O valor de mercado de um ativo é quantidade × preço. A fonte do preço importa: preço de fechamento da B3, cota divulgada pelo administrador, preço de mercado do título público (ANBIMA) ou curva do papel (marcação na curva em alguns produtos de renda fixa).

> **Exemplo resolvido — uma posição ao longo de eventos corporativos**
> Um cliente tem 1.000 ações compradas a R$ 30,00 (custo total de R$ 30.000). Ocorrem: desdobramento de 2 para 1 e, depois, bonificação de 10%. **O custo total não muda** (nenhum dinheiro entrou ou saiu); mudam a quantidade e o preço médio.

```
qtd_e, custo_total_e = 1000, 30_000
print(f"Inicial      : {qtd_e:>6} ações | preço médio R${custo_total_e / qtd_e:.2f} |
custo total R${custo_total_e:,.0f}")
qtd_e *= 2                                  # desdobramento 2:1 -> quantidade dobra,
preço médio cai à metade
print(f"Após split   : {qtd_e:>6} ações | preço médio R${custo_total_e / qtd_e:.2f} |
custo total R${custo_total_e:,.0f}")
qtd_e = qtd_e * 1.10                        # bonificação de 10% -> ações gratuitas
print(f"Após bonific.: {qtd_e:>6.0f} ações | preço médio R${custo_total_e / qtd_e:.2f} |
custo total R${custo_total_e:,.0f}")
print(f"Dividendo de R$0,50/ação sobre {qtd_e:.0f} ações: R${qtd_e * 0.50:,.2f} em caixa
(a quantidade não muda)")
```

```
Inicial      :   1000 ações | preço médio R$30.00 | custo total R$30,000
Após split   :   2000 ações | preço médio R$15.00 | custo total R$30,000
Após bonific.:   2200 ações | preço médio R$13.64 | custo total R$30,000
Dividendo de R$0,50/ação sobre 2200 ações: R$1,100.00 em caixa (a quantidade não muda)
```

2.2 Custódia e consolidação de carteiras

Custódia é a guarda e o registro dos ativos em nome do investidor. Na bolsa, o custodiante é o responsável perante a B3. Na renda fixa privada, o registro é feito em câmaras como a B3 e a CERC (verifique o ambiente de registro aplicável a cada produto).

Quando o cliente tem ativos em várias instituições, surge a necessidade de **consolidação**: reunir posições de custodiantes diferentes em uma visão única de patrimônio. Desafios comuns:

- nomes de ativos diferentes para o mesmo papel;
- datas de referência diferentes entre instituições;
- ativos fora do sistema (imóveis, participações, previdência);
- moedas distintas, exigindo conversão por uma taxa de câmbio padronizada.

Boas práticas: definir uma fonte oficial para cada tipo de informação, uma data-base única e um identificador único de ativo (ticker, ISIN ou código interno).

Exemplo resolvido — consolidando duas custódias com nomes diferentes
O mesmo ativo aparece com nomes diferentes em cada instituição, e há uma posição em dólar. O back office precisa de uma **chave única** e de uma **taxa de câmbio padronizada**:

```
custodia_a = pd.DataFrame({"ativo": ["PETR4", "ITUB4", "TESOURO SELIC 2029"], "valor":
[120_000, 80_000, 200_000], "moeda": "BRL"})
custodia_b = pd.DataFrame({"ativo": ["PETROBRAS PN", "ETF S&P500 (US$)"], "valor":
[60_000, 25_000], "moeda": ["BRL", "USD"]})
de_para = {"PETROBRAS PN": "PETR4", "ETF S&P500 (US$)": "IVVB11-EXT"}      # chave única
de ativo
classes = {"PETR4": "Ações", "ITUB4": "Ações", "TESOURO SELIC 2029": "Renda fixa",
"IVVB11-EXT": "Exterior"}
ptax = 5.20                                                                  # câmbio
padronizado, mesma data-base

base_c = pd.concat([custodia_a.assign(origem="A"), custodia_b.assign(origem="B")])
base_c["ativo"] = base_c["ativo"].replace(de_para)
base_c["valor_brl"] = base_c["valor"] * base_c["moeda"].map({"BRL": 1, "USD": ptax})
base_c["classe"] = base_c["ativo"].map(classes)
print(base_c[["origem", "ativo", "classe", "valor_brl"]].to_string(index=False))
print("\nConsolidado por classe (R$):")
print(base_c.groupby("classe")["valor_brl"].sum().to_string())
print(f"Total: R${base_c['valor_brl'].sum():,.2f} | PETR4 aparece em
{base_c['ativo'].eq('PETR4').sum()} custódias (somadas:
R${base_c.loc[base_c['ativo']=='PETR4', 'valor_brl'].sum():,.0f})")
```

```
origem              ativo     classe  valor_brl
     A              PETR4      Ações 120,000.00
     A              ITUB4      Ações  80,000.00
     A TESOURO SELIC 2029 Renda fixa 200,000.00
     B              PETR4      Ações  60,000.00
     B         IVVB11-EXT   Exterior 130,000.00

Consolidado por classe (R$):
classe
Ações        260,000.00
Exterior     130,000.00
Renda fixa   200,000.00
Total: R$590,000.00 | PETR4 aparece em 2 custódias (somadas: R$180,000)
```

Atenção — erro comum
Sem o de-para, "PETR4" e "PETROBRAS PN" seriam tratados como ativos diferentes: a posição apareceria dividida, a concentração por emissor, subestimada, e a conciliação geraria uma "divergência" falsa. **A qualidade da chave decide a qualidade do relatório.**

2.3 Liquidação e conciliação

Liquidação é o momento em que a operação se completa financeiramente, com a entrega do ativo contra o pagamento. Prazos de referência (confirme a regra de cada mercado):

- ações à vista na B3: em geral D+2;
- Tesouro Direto: tipicamente D+1 útil;
- fundos: variam. Há prazo de cotização (quando o dinheiro vira cotas ou cotas viram dinheiro) e de liquidação financeira (quando o dinheiro entra na conta), definidos em regulamento.

Conciliação é a conferência entre duas fontes que deveriam concordar. Exemplos:

- posição no sistema interno × posição no extrato do custodiante;
- movimentações do cliente × lançamentos na conta corrente;
- saldo contábil × saldo de gestão.

Passo a passo de uma conciliação:

1. Reunir as duas bases com a mesma data-base.
2. Padronizar chaves (código do ativo, conta do cliente).
3. Cruzar as bases e calcular as diferenças de quantidade e de valor.
4. Classificar as diferenças (timing, preço, falha de lançamento, evento corporativo não registrado).
5. Corrigir, documentar e registrar a causa para evitar reincidência.

Exemplo resolvido — liquidação em D+2 com feriado
Compra de ações na sexta-feira, 30/10/2026. A liquidação é D+2 *úteis*. Como segunda-feira, 02/11 (Finados), é feriado, a liquidação é na quarta-feira, 04/11. A data de liquidação define quando o caixa sai e quando a posição aparece no extrato do custodiante: conferir uma compra "recente" antes dela é a causa mais comum de divergência de timing.

```
import numpy as np
compra = np.datetime64("2026-10-30")
liquidacao = np.busday_offset(compra, 2, roll="forward", holidays=["2026-11-02"])
print(f"Compra em {compra} -> liquidação D+2 útil em {liquidacao}")
print("Sem considerar o feriado:", np.busday_offset(compra, 2, roll="forward"))
```

```
Compra em 2026-10-30 -> liquidação D+2 útil em 2026-11-04
Sem considerar o feriado: 2026-11-03
```

Exemplo resolvido — cinco divergências típicas entre o sistema e o custodiante

#	Sintoma	Causa provável	Tratamento
1	Custodiante mostra 100 ações a menos	Compra liquidando em D+2 (timing)	Esperar a liquidação; registrar como "em trânsito"
2	Quantidade do custodiante é o dobro	Desdobramento não lançado no sistema	Ajustar a base e o histórico de preços
3	Custodiante tem 10% a mais	Bonificação não lançada	Lançar a bonificação e recalcular o preço médio
4	Valor difere centavos por cota	Cota de fundo de datas diferentes	Alinhar a data-base e a fonte do preço
5	Ativo existe no custodiante e não no sistema	Aplicação feita direto pelo cliente	Incluir, com origem documentada

O roteiro para qualquer divergência: **(1)** mesma data-base; **(2)** mesma chave; **(3)** diferença de quantidade e depois de valor; **(4)** classificar a causa; **(5)** corrigir na origem; **(6)** registrar. A seção 5.2 mostra esse roteiro em pandas.

2.4 Rentabilidade e acompanhamento patrimonial

- **Rentabilidade nominal**: variação percentual do valor investido.
- **Rentabilidade líquida**: após custos, taxas e impostos.
- **Rentabilidade real**: descontada a inflação.
- **Comparação com benchmark**: resultado em relação a CDI, IPCA + taxa, Ibovespa ou outro índice adequado.

O cálculo correto precisa tratar aportes e resgates:

- **Retorno ponderado pelo tempo (TWR)**: isola a decisão de investimento, eliminando o efeito do momento dos aportes. É o padrão para comparar gestores e carteiras.
- **Retorno ponderado pelo dinheiro (MWR / TIR)**: considera o momento e o tamanho dos fluxos, refletindo a experiência real do cliente.

Exemplo simples de rentabilidade acumulada a partir de retornos mensais:

$$(1 + r_1) \times (1 + r_2) \times \ldots \times (1 + r_n) - 1$$

Para converter taxa anual em mensal equivalente:

$$(1 + i_{\text{anual}})^{\frac{1}{12}} - 1$$

O acompanhamento patrimonial inclui evolução do patrimônio, composição por classe, concentração por emissor, vencimentos próximos e fluxo de caixa esperado (cupons, dividendos, vencimentos).

Exemplo resolvido — TWR × MWR: o gestor foi bem, o cliente não
Um cliente aplica R$ 100 mil. No mês 1 a carteira rende +10%; o saldo vai a R$ 110 mil e o cliente, animado, aporta mais R$ 100 mil (saldo de R$ 210 mil). No mês 2, o mercado cai e a carteira rende −5%, terminando em R$ 199,5 mil.

- **TWR** (ignora o momento dos aportes): $(1{,}10)(0{,}95) - 1 = +4{,}50\%$ — é o desempenho da *carteira*, a medida justa do gestor.
- **MWR / TIR** (considera os fluxos do cliente): a taxa mensal que iguala $100(1+r)^2 + 100(1+r) = 199{,}5$ é $r \approx -0{,}17\%$ ao mês, ou cerca de **−0,33%** em dois meses — o *cliente* terminou com perda, porque aportou mais *antes* da queda.

Os dois números estão corretos e respondem a perguntas diferentes: "o gestor investiu bem?" (TWR) e "como foi a minha experiência?" (MWR).

```
fluxos_cli = [-100_000, -100_000, 199_500]          # t0: aporte, t1: aporte, t2: valor final
tir_mensal = np.roots([-fluxos_cli[0], -fluxos_cli[1], -fluxos_cli[2]])   # 100x² + 100x - 199,5 = 0 em x = 1 + r
x_ok = [x.real - 1 for x in tir_mensal if abs(x.imag) < 1e-12 and x.real > 0][0]
print(f"TWR (2 meses): {(1.10 * 0.95 - 1):+.2%}")
print(f"MWR (taxa mensal): {x_ok:+.3%} | em 2 meses: {(1 + x_ok) ** 2 - 1:+.3%}")
```

```
TWR (2 meses): +4.50%
MWR (taxa mensal): -0.167% | em 2 meses: -0.333%
```

2.5 Qualidade e integridade das informações

Decisões de investimento dependem de dados confiáveis. As dimensões de qualidade a monitorar:

- **Completude**: todos os campos e todas as contas estão presentes.
- **Exatidão**: valores batem com a fonte.
- **Consistência**: o mesmo dado tem o mesmo valor em todos os sistemas.
- **Atualidade**: a data-base é a esperada.
- **Unicidade**: sem registros duplicados.
- **Rastreabilidade**: é possível voltar do relatório até a fonte.

Controles práticos: checagens automáticas (soma das partes = total), alertas para variações atípicas, dupla conferência em eventos manuais e trilha de auditoria de alterações.

Exemplo resolvido — verificações automáticas de qualidade de dados
As seis dimensões de qualidade podem ser verificadas por regras simples. Veja uma base com problemas plantados e o relatório que o back office geraria:

```
base_q = pd.DataFrame({
    "conta": ["001", "002", "002", "003", "004", "005"],
    "ativo": ["PETR4", "ITUB4", "ITUB4", "VALE3", None, "BBDC4"],
    "quantidade": [100, 200, 200, -50, 300, 150],
    "valor": [3000.0, 5000.0, 5000.0, 4500.0, 9000.0, np.nan],
    "data_base": pd.to_datetime(["2026-09-30"] * 5 + ["2026-09-29"]),
})
problemas = {
    "Completude (ativo nulo)": base_q["ativo"].isna().sum(),
    "Completude (valor nulo)": base_q["valor"].isna().sum(),
    "Unicidade (linhas duplicadas)": base_q.duplicated().sum(),
    "Exatidão (quantidade negativa)": (base_q["quantidade"] < 0).sum(),
    "Atualidade (data_base fora do esperado)": (base_q["data_base"] !=
"2026-09-30").sum(),
}
for nome_q, n_q in problemas.items():
    print(f"{'⚠' if n_q else '✓'} {nome_q}: {n_q}")
print(f"Registros analisados: {len(base_q)}")
```

```
⚠ Completude (ativo nulo): 1
⚠ Completude (valor nulo): 1
⚠ Unicidade (linhas duplicadas): 1
⚠ Exatidão (quantidade negativa): 1
⚠ Atualidade (data_base fora do esperado): 1
Registros analisados: 6
```

Exercícios do Módulo 2

1. O sistema mostra 1.000 ações da empresa X e o extrato do custodiante mostra 900. Liste três causas possíveis e como investigaria cada uma.
2. Calcule a rentabilidade acumulada de três meses com retornos de 1,0%, −0,5% e 1,5%.
3. Explique por que TWR e MWR podem divergir para o mesmo cliente.

Módulo 3 — Excel aplicado ao mercado financeiro

3.1 Organização de bases

Antes de qualquer fórmula, a base precisa estar bem estruturada:

- uma linha por registro e uma coluna por atributo (formato tabular);
- cabeçalho único na primeira linha, sem células mescladas;
- um tipo de dado por coluna (datas como data, valores como número);
- sem linhas de subtotal no meio dos dados;
- uso de Tabelas do Excel (Ctrl+T), que expandem sozinhas e permitem referências estruturadas como `Movimentos[Valor]`.

Exemplo de colunas de uma base de movimentações: Data, Cliente, Conta, Ativo, Classe, Tipo (compra, venda, provento), Quantidade, Preço, Valor.

Exemplo resolvido — números que parecem números, mas são texto
A origem mais comum de somas erradas é uma coluna de valores importada como **texto** ("1.000,50" com ponto de milhar e vírgula decimal). No Excel, o sinal é uma célula alinhada à esquerda e a soma que ignora essas células. Em Python, a conversão precisa respeitar o formato brasileiro:

```
valores_txt = pd.Series(["1.000,50", "2.300,00", " 450,25 ", "R$ 1.200,00", "abc"])
limpo = (valores_txt.str.replace("R$", "", regex=False).str.strip()
         .str.replace(".", "", regex=False).str.replace(",", ".", regex=False))
numerico = pd.to_numeric(limpo, errors="coerce")        # o que não converte vira NaN (e
fica visível)
print(pd.DataFrame({"original": valores_txt, "convertido": numerico}).to_string())
print(f"Soma dos valores válidos: {numerico.sum():,.2f} | itens que não converteram:
{numerico.isna().sum()}")
```

```
      original  convertido
0     1.000,50    1,000.50
1     2.300,00    2,300.00
2      450,25       450.25
3  R$ 1.200,00    1,200.00
4          abc         NaN
Soma dos valores válidos: 4,950.75 | itens que não converteram: 1
```

Atenção — erro comum
Nunca "force" uma conversão que esconde o erro. O `errors="coerce"` transforma o lixo em vazio de propósito, para que a contagem de nulos o denuncie. Sumir com a linha problemática em silêncio gera um total errado que ninguém percebe.

3.2 Fórmulas e funções essenciais

Função	Uso
SOMA, MÉDIA, MÁXIMO, MÍNIMO	Agregações básicas
SE, E, OU	Lógica condicional
SEERRO	Tratar erros de forma controlada
ARRUMAR, ESQUERDA, DIREITA, EXT.TEXTO, TEXTO	Limpeza e padronização de texto
DATA, DIA.DA.SEMANA, DIATRABALHO, FIMMÊS	Datas e dias úteis
ARRED	Arredondamento consistente

Dica de qualidade: evite números digitados dentro de fórmulas. Coloque premissas (taxas, datas-base) em células identificadas.

Português (Excel BR)	Inglês	Equivalente em pandas
PROCX	XLOOKUP	`merge` ou `map`
PROCV	VLOOKUP	`merge`
SOMASES	SUMIFS	`groupby().sum()` com filtro
CONT.SES	COUNTIFS	`groupby().size()` com filtro
SEERRO	IFERROR	`fillna` / `try`
ARRUMAR	TRIM	`str.strip()`
DIATRABALHO	WORKDAY	`np.busday_offset`
Tabela dinâmica	PivotTable	`pivot_table`

Duas diferenças de ambiente costumam atrapalhar: o **separador de argumentos** (`;` no Excel em português, `,` em inglês) e o **separador decimal** ao receber uma planilha de outra instituição, verifique a configuração regional antes de copiar fórmulas. Em valores monetários, prefira `ARRED` a só formatar a célula: a formatação *mostra* duas casas, mas o valor armazenado segue com muitas, e totais "não fecham" por centavos.

3.3 PROCX, SOMASES, CONT.SES e funções condicionais

PROCX busca um valor e retorna outro, substituindo o PROCV com mais flexibilidade:

```
=PROCX(A2; Cadastro[Ativo]; Cadastro[Classe]; "Não encontrado")
```

O quarto argumento trata a ausência do item, o que já evita muitos erros #N/D. Vale conhecer também o parâmetro de modo de correspondência e a busca do último para o primeiro.

SOMASES soma valores que atendem a vários critérios:

```
=SOMASES(Movimentos[Valor]; Movimentos[Cliente]; A2; Movimentos[Tipo]; "Compra")
```

CONT.SES conta registros por critérios:

```
=CONT.SES(Movimentos[Conta]; A2; Movimentos[Data]; ">="&DATA(2026;1;1))
```

Outras funções condicionais úteis: SOMASE, CONT.SE, MÉDIASES, MÁXIMOSES e MÍNIMOSES.

Conciliação em Excel (padrão de uso):

```
=SEERRO(PROCX(C2; Custodia[Chave]; Custodia[Quantidade]); 0) - D2
```

Essa fórmula traz a quantidade do custodiante e subtrai a quantidade do sistema interno. Filtre as linhas com diferença diferente de zero para tratar as exceções.

> **Exemplo resolvido — as fórmulas de busca e soma, espelhadas em pandas**
> O código reproduz, com uma base pequena, o que `SOMASES`, `CONT.SES` e `PROCX` fazem — útil para **conferir** uma fórmula do Excel por um segundo caminho:

```python
mov = pd.DataFrame({
    "cliente": ["Ana", "Ana", "Bruno", "Bruno", "Bruno", "Carla"],
    "ativo": ["PETR4", "ITUB4", "PETR4", "VALE3", "PETR4", "ITUB4"],
    "tipo": ["Compra", "Compra", "Compra", "Venda", "Compra", "Compra"],
    "valor": [10_000, 4_000, 6_000, 3_000, 2_500, 7_000],
})
cadastro = pd.DataFrame({"ativo": ["PETR4", "ITUB4", "VALE3"], "classe": ["Ações",
"Ações", "Ações"], "emissor": ["Petrobras", "Itaú", "Vale"]})
```

```
# =SOMASES(valor; cliente; "Bruno"; tipo; "Compra")
soma_bruno = mov.loc[(mov["cliente"] == "Bruno") & (mov["tipo"] == "Compra"),
"valor"].sum()
# =CONT.SES(cliente; "Ana")
cont_ana = (mov["cliente"] == "Ana").sum()
# =PROCX(ativo; cadastro[ativo]; cadastro[emissor])
mov_emissor = mov.merge(cadastro[["ativo", "emissor"]], on="ativo", how="left")
print(f"SOMASES (Bruno, Compra): R${soma_bruno:,.0f} | CONT.SES (Ana): {cont_ana}")
print(mov_emissor.groupby(["cliente", "emissor"])
["valor"].sum().unstack(fill_value=0).to_string())
```

```
SOMASES (Bruno, Compra): R$8,500 | CONT.SES (Ana): 2
emissor  Itaú  Petrobras  Vale
cliente
Ana      4000      10000     0
Bruno       0       8500  3000
Carla    7000          0     0
```

3.4 Tabelas dinâmicas

Tabelas dinâmicas resumem grandes bases sem fórmulas. Estrutura:

- **Linhas**: como você quer agrupar (cliente, classe de ativo).
- **Colunas**: como quer abrir (mês, instituição).
- **Valores**: o que quer medir (soma de valor, contagem, média).
- **Filtros e segmentações**: recortes interativos.

Boas práticas: partir de uma Tabela do Excel, atualizar com Dados > Atualizar tudo, formatar valores como moeda e usar Mostrar valores como > % do total para ver a composição da carteira.

Exemplo resolvido — lendo uma tabela dinâmica: patrimônio por classe e cliente
A tabela dinâmica equivale ao `pivot_table`. Linhas = cliente, colunas = classe, valores = soma, com a opção *mostrar valores como % do total da linha* para ver a composição de cada carteira:

```
pos = pd.DataFrame({
    "cliente": ["Ana", "Ana", "Ana", "Bruno", "Bruno", "Carla", "Carla"],
    "classe": ["Renda fixa", "Ações", "Exterior", "Renda fixa", "Ações", "Renda fixa",
"Exterior"],
    "valor": [500_000, 300_000, 200_000, 900_000, 100_000, 400_000, 100_000],
})
dinamica = pos.pivot_table(index="cliente", columns="classe", values="valor",
aggfunc="sum", fill_value=0)
dinamica["Total"] = dinamica.sum(axis=1)
print(dinamica.to_string())
print("\n% do total da linha (composição de cada carteira):")
print((dinamica.drop(columns="Total").div(dinamica["Total"], axis=0) *
100).round(1).to_string())
```

```
classe    Ações  Exterior  Renda fixa    Total
cliente
Ana      300000    200000      500000  1000000
Bruno    100000         0      900000  1000000
Carla         0    100000      400000   500000

% do total da linha (composição de cada carteira):
```

```
classe   Ações  Exterior  Renda fixa
cliente
Ana      30.00     20.00       50.00
Bruno    10.00      0.00       90.00
Carla     0.00     20.00       80.00
```

3.5 Power Query

O Power Query automatiza a importação e a limpeza dos dados e guarda cada passo, de modo que basta atualizar para repetir o tratamento.

Operações mais usadas:

- importar de pastas, planilhas, CSV e bancos de dados;
- remover colunas e linhas indesejadas, promover cabeçalhos;
- alterar tipos de dados;
- dividir e mesclar colunas;
- acrescentar consultas (empilhar arquivos de vários meses);
- mesclar consultas (equivale a um join, para cruzar bases);
- desdinamizar colunas (transformar colunas de meses em linhas).

Um fluxo típico de Back Office: arquivos mensais de extratos em uma pasta, tratados e empilhados por uma única consulta, alimentando a base de conciliação.

Exemplo resolvido — o fluxo de um Power Query mensal, passo a passo
Cada passo fica registrado em *Etapas Aplicadas* para repetir no mês seguinte, basta atualizar:

#	Etapa	Por que existe
1	Fonte: pasta com os extratos mensais	Novos arquivos entram sozinhos na próxima atualização
2	Combinar arquivos (acrescentar consultas)	Empilha os meses numa só tabela
3	Promover cabeçalhos e remover linhas de rodapé/total	Evita somar totais já calculados
4	Alterar tipos (data, número decimal, texto)	Conversão explícita, como no exemplo de números em texto
5	Remover duplicados e espaços (Cortar/Limpar)	Garante unicidade e chaves consistentes
6	Mesclar com o cadastro de ativos	Traz classe e emissor (o `PROCX` do Power Query)
7	Carregar para a base de conciliação	A tabela dinâmica e o relatório usam essa base

Boa prática: manter uma consulta de **staging** (dados brutos, sem alterações) e outra de **tratamento** se a fonte mudar de layout, só a primeira etapa quebra — e o erro é visível.

3.6 Relatórios e dashboards

Princípios de um bom relatório:

- responda a uma pergunta clara (ex.: “como está a composição do patrimônio de cada cliente?”);
- destaque poucos indicadores principais no topo;

- use gráficos adequados: barras para comparar categorias, linhas para evolução no tempo, rosca ou pizza só para poucas fatias;
- padronize formatos, cores e unidades;
- documente a fonte e a data-base.

Para dashboards: conecte gráficos a tabelas dinâmicas, adicione segmentações e proteja as abas de cálculo.

Pergunta do leitor	Gráfico adequado	Evite
Como se compõe o patrimônio hoje?	Barras empilhadas 100% ou rosca (até 5 fatias)	Pizza com 10 fatias
Como evoluiu o patrimônio?	Linha no tempo	Barras sem escala comum
Carteira × benchmark?	Linhas sobrepostas, base 100	Eixos diferentes sem aviso
Quais ativos mais contribuíram?	Barras horizontais ordenadas	Ordem alfabética
Atual × alvo?	Barras lado a lado com a banda	Tabela sem destaque dos desvios

No mercado brasileiro
Um relatório de acompanhamento não é um "extrato bonito": ele responde a *uma pergunta do cliente* (como estou, contra o quê, o que mudou, o que fazer) com poucos números destacados. Cada gráfico deve ter data-base, fonte e unidade — sem elas, o gráfico não é auditável.

Exercícios do Módulo 3

1. Com uma base de movimentações, calcule o total comprado por cliente em um período usando SOMASES.
2. Cruze duas bases (sistema × custodiante) com PROCX e liste as divergências.
3. Empilhe três arquivos mensais com Power Query e gere uma tabela dinâmica de patrimônio por classe.

Módulo 4 — Análise de dados e indicadores financeiros

4.1 Tratamento e estruturação de dados

O ciclo de tratamento de dados segue uma sequência estável:

1. Coletar das fontes oficiais.
2. Inspecionar: tipos, nulos, duplicados, valores fora do esperado.
3. Limpar e padronizar: nomes, datas, moedas, chaves.
4. Estruturar em formato tabular e, quando possível, separar cadastros (clientes, ativos) de fatos (movimentações, preços).
5. Validar com totais de controle e contra a fonte.
6. Documentar as regras aplicadas.

Separe sempre dados brutos de dados tratados: o bruto nunca deve ser sobrescrito.

Exemplo resolvido — ciclo de tratamento de uma base de preços
Inspecionar, limpar e validar, nessa ordem, mantendo o dado bruto intacto:

```
bruto = pd.DataFrame({
    "data": ["2026-09-28", "2026-09-29", "2026-09-29", "2026-09-30", "2026-09-30"],
    "ativo": [" petr4", "PETR4 ", "PETR4", "petr4", "PETR4"],
    "preco": ["38,10", "38,40", "38,40", "38,95", None],
})
tratado = bruto.copy()                                          # o bruto nunca é
sobrescrito
tratado["ativo"] = tratado["ativo"].str.strip().str.upper()
tratado["data"] = pd.to_datetime(tratado["data"])
tratado["preco"] = pd.to_numeric(tratado["preco"].str.replace(",", "."), errors="coerce")
antes = len(tratado)
tratado = tratado.drop_duplicates(subset=["data", "ativo"], keep="last")
print(f"Registros: {antes} -> {len(tratado)} após remover duplicados | nulos restantes:
{tratado['preco'].isna().sum()}")
print(tratado.to_string(index=False))
```

```
Registros: 5 -> 3 após remover duplicados | nulos restantes: 1
      data ativo  preco
2026-09-28 PETR4  38.10
2026-09-29 PETR4  38.40
2026-09-30 PETR4    NaN
```

4.2 Análise de rentabilidade

Perguntas que a análise deve responder:

- Quanto a carteira rendeu no período e contra qual benchmark?
- Quais ativos ou classes mais contribuíram para o resultado (atribuição de performance)?
- Qual foi o efeito dos custos e dos impostos?
- O resultado foi compatível com o risco assumido?

A contribuição de um ativo é, em primeira aproximação, o seu peso inicial multiplicado pelo seu retorno. A soma das contribuições aproxima o retorno total da carteira.

Para comparar com o CDI, use o **percentual do CDI**: rentabilidade do período dividida pelo CDI do mesmo período.

Exemplo resolvido — rentabilidade, % do CDI e atribuição de performance
Retornos mensais de 12 meses de uma carteira, do CDI (1,05% ao mês, simplificação) e do benchmark. A rentabilidade acumulada **multiplica** os fatores; o percentual do CDI divide o retorno acumulado da carteira pelo do CDI no *mesmo* período (nunca a média dos percentuais mensais).

```
ret_cart = np.array([.0190, .0120, -.0150, .0210, .0170, -.0050, .0200, .0140, .0200,
-.0070, .0160, .0180])
ret_cdi = np.full(12, 0.0105)
ret_bm = np.array([.0185, .0115, -.0100, .0190, .0160, -.0030, .0185, .0135, .0185,
-.0050, .0150, .0170])

acum_cart = np.prod(1 + ret_cart) - 1
acum_cdi = np.prod(1 + ret_cdi) - 1
acum_bm = np.prod(1 + ret_bm) - 1
print(f"Carteira {acum_cart:.2%} | CDI {acum_cdi:.2%} | benchmark {acum_bm:.2%}")
print(f"% do CDI: {acum_cart / acum_cdi:.1%} | excesso sobre o benchmark: {(acum_cart -
acum_bm) * 100:+.2f} p.p.")

# atribuição de performance de um mês: contribuição = peso inicial x retorno da classe
atrib = pd.DataFrame({
    "classe": ["RF pós-fixada", "RF inflação", "Ações", "Exterior"],
    "peso": [0.45, 0.15, 0.25, 0.15],
    "retorno_mes": [0.0105, 0.0075, 0.0190, 0.0140],
})
atrib["contribuicao_pp"] = atrib["peso"] * atrib["retorno_mes"] * 100
print("\nAtribuição de performance no mês:")
print(atrib.assign(retorno_mes=lambda d: (d["retorno_mes"] *
100).round(2)).round(3).to_string(index=False))
print(f"Retorno da carteira no mês (soma das contribuições):
{atrib['contribuicao_pp'].sum():.3f}%")
```

```
Carteira 13.71% | CDI 13.35% | benchmark 13.68%
% do CDI: 102.7% | excesso sobre o benchmark: +0.03 p.p.

Atribuição de performance no mês:
       classe  peso  retorno_mes  contribuicao_pp
RF pós-fixada  0.45         1.05             0.47
  RF inflação  0.15         0.75             0.11
        Ações  0.25         1.90             0.47
     Exterior  0.15         1.40             0.21
Retorno da carteira no mês (soma das contribuições): 1.270%
```

Atenção — erro comum
A atribuição por "peso inicial × retorno" é uma **aproximação** (ignora a interação entre mudança de pesos e retorno, e os fluxos no meio do período). Para relatórios formais, usam-se métodos como o de Brinson, que separam o efeito da *alocação* (estar mais em uma classe) do da *seleção* (escolher melhores ativos dentro da classe).

4.3 Alocação de ativos

A análise de alocação compara a carteira atual com a alvo:

Classe	Peso atual	Peso alvo	Desvio
Renda fixa pós-fixada	45%	40%	+5 p.p.

Classe	Peso atual	Peso alvo	Desvio
Renda fixa inflação	15%	20%	−5 p.p.
Ações	25%	25%	0
Exterior	15%	15%	0

Indicadores úteis: concentração por emissor, por instituição, por vencimento e por moeda. Desvios acima de uma banda de tolerância (por exemplo, 5 p.p.) sinalizam necessidade de rebalanceamento.

Exemplo resolvido — concentração: o caso do CRI de 42%
Além do peso do maior ativo, mede-se a concentração do conjunto pelo índice de **Herfindahl (HHI)**: a soma dos pesos ao quadrado. Com N ativos iguais, HHI $= \frac{1}{N}$; quanto mais próximo de 1, mais concentrada a carteira. Para um cliente com 42% em um único CRI:

```
pesos_cli = pd.Series({"CRI emissor X": 0.42, "Tesouro Selic": 0.18, "Fundo
multimercado": 0.15, "Ações": 0.15, "Exterior": 0.10})
hhi = (pesos_cli ** 2).sum()
print(f"HHI = {hhi:.3f} (equivale a ~{1 / hhi:.1f} ativos de mesmo peso) | maior posição:
{pesos_cli.max():.0%} | top 2: {pesos_cli.nlargest(2).sum():.0%}")
limite_pos = 0.20                                  # política hipotética: máx. 20% por
emissor privado
excesso = (pesos_cli["CRI emissor X"] - limite_pos) * 1_500_000
print(f"Excesso sobre o limite de {limite_pos:.0%}: R${excesso:,.0f} em uma carteira de
R$ 1,5 milhão")
```

```
HHI = 0.264 (equivale a ~3.8 ativos de mesmo peso) | maior posição: 42% | top 2: 60%
Excesso sobre o limite de 20%: R$330,000 em uma carteira de R$ 1,5 milhão
```

Intuição
O HHI "traduz" a carteira em um número de ativos equivalentes: aqui, cerca de 3,8 ativos de peso igual, embora haja cinco. Isso ajuda a conversar com o cliente: ele pode ter muitos ativos e, ainda assim, pouca diversificação. **O risco de crédito e de liquidez de um único CRI não aparece na volatilidade** — por isso a concentração por emissor é um indicador à parte.

4.4 Indicadores de risco e desempenho

- **Volatilidade**: desvio-padrão dos retornos. Mede a oscilação; costuma ser anualizada.
- **Drawdown máximo**: maior queda do pico ao vale no período.
- **Índice de Sharpe**: retorno excedente ao ativo livre de risco dividido pela volatilidade. Mede retorno por unidade de risco.
- **Beta**: sensibilidade do ativo ou da carteira ao mercado de referência.
- **Tracking error**: volatilidade da diferença de retorno em relação ao benchmark.
- **VaR (Value at Risk)**: perda máxima estimada, em um horizonte e com um nível de confiança, em condições normais.
- **Risco de crédito, de liquidez e de concentração**: nem sempre aparecem na volatilidade e precisam de análise própria.

Cuidado de interpretação: indicadores calculados sobre janelas curtas ou sobre ativos pouco líquidos podem enganar. Sempre informe o período utilizado.

Aprofundando a teoria — volatilidade, Sharpe, drawdown, tracking error e VaR: o que cada um diz
- **Volatilidade anualizada:** desvio padrão dos retornos mensais multiplicado por $\sqrt{12}$ (se os retornos são independentes, a variância soma).

- **Sharpe:** $\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$ — retorno excedente ao CDI por unidade de volatilidade. Para carteiras de renda fixa com volatilidade muito baixa, o denominador pequeno torna o Sharpe instável.
- **Drawdown máximo:** maior queda do pico ao vale; mede a "dor" da pior fase.
- **Tracking error:** desvio padrão da *diferença* entre a carteira e o benchmark; mede o quanto a carteira se afasta dele. Quem quer replicar o índice busca TE baixo.
- **VaR paramétrico:** $\text{VaR} = z \cdot \sigma_h \cdot \text{Patrimônio}$, com $z = 1{,}645$ (95%) e σ_h a volatilidade no horizonte.

```
vol_a = ret_cart.std(ddof=1) * np.sqrt(12)
sharpe_a = (acum_cart - acum_cdi) / vol_a
valores = np.cumprod(1 + ret_cart)
mdd_a = (valores / np.maximum.accumulate(valores) - 1).min()
te_a = (ret_cart - ret_bm).std(ddof=1) * np.sqrt(12)
patrimonio_v = 2_000_000
var_mes = 1.645 * (vol_a / np.sqrt(12)) * patrimonio_v
print(f"Volatilidade anualizada {vol_a:.2%} | Sharpe {sharpe_a:.2f} | drawdown máximo
{mdd_a:.2%} | tracking error {te_a:.2%}")
print(f"VaR 95% de 1 mês sobre R${patrimonio_v:,.0f}: R${var_mes:,.0f} ({var_mes /
patrimonio_v:.2%} do patrimônio)")
```

```
Volatilidade anualizada 4.31% | Sharpe 0.08 | drawdown máximo -1.50% | tracking error
0.70%
VaR 95% de 1 mês sobre R$2,000,000: R$40,920 (2.05% do patrimônio)
```

4.5 Interpretação de informações financeiras

Analisar não é apenas calcular, é explicar. Estrutura sugerida para um comentário de carteira:

1. **Resultado**: o que aconteceu (ex.: carteira rendeu 1,1% no mês, equivalente a 98% do CDI).
2. **Causa**: o que explicou o resultado (ex.: queda das taxas de juros longas ajudou os títulos IPCA+, enquanto ações foram o principal detrator).
3. **Risco**: o que mudou na exposição.
4. **Ação sugerida**: o que o assessor pode discutir com o cliente.

Leia também demonstrações e relatórios gerenciais de fundos (lâmina, regulamento, relatório do gestor), entendendo política de investimento, taxas, prazos de resgate e principais posições.

Exemplo resolvido — um comentário de carteira montado a partir dos números
O código monta o texto da estrutura sugerida (resultado, causa, risco, ação) a partir de números calculados — em um fluxo real, isso evita erros de digitação e economiza tempo mensal:

```
maior_contrib = atrib.loc[atrib["contribuicao_pp"].idxmax()]
menor_contrib = atrib.loc[atrib["contribuicao_pp"].idxmin()]
comentario = (
    f"Resultado: a carteira rendeu {atrib['contribuicao_pp'].sum():.2f}% no mês, "
    f"{atrib['contribuicao_pp'].sum() / (ret_cdi[0] * 100):.0%} do CDI
({ret_cdi[0]:.2%}).\n"
    f"Causa: a maior contribuição veio de {maior_contrib['classe']}
({maior_contrib['contribuicao_pp']:.2f} p.p.); "
    f"a menor, de {menor_contrib['classe']} ({menor_contrib['contribuicao_pp']:.2f}
p.p.).\n"
    f"Risco: volatilidade anualizada de {vol_a:.1%} e drawdown máximo de {mdd_a:.1%} em
12 meses; "
    f"concentração mais relevante em um único emissor ({pesos_cli.max():.0%} da carteira
de exemplo).\n"
    f"Ação sugerida: discutir com o cliente a diversificação do emissor concentrado e o
```

```
rebalanceamento das classes fora da banda."
)
print(comentario)
```

```
Resultado: a carteira rendeu 1.27% no mês, 121% do CDI (1.05%).
Causa: a maior contribuição veio de Ações (0.47 p.p.); a menor, de RF inflação (0.11
p.p.).
Risco: volatilidade anualizada de 4.3% e drawdown máximo de -1.5% em 12 meses;
concentração mais relevante em um único emissor (42% da carteira de exemplo).
Ação sugerida: discutir com o cliente a diversificação do emissor concentrado e o
rebalanceamento das classes fora da banda.
```

Atenção — erro comum
Um comentário gerado automaticamente é um **rascunho**: a parte de "causa" exige interpretação (cenário de juros, notícias do setor) que o código não produz. Revise sempre antes de enviar ao cliente.

Exercícios do Módulo 4

1. Uma carteira rendeu 0,95% no mês e o CDI foi 1,00%. Quanto foi em percentual do CDI?
2. Calcule o desvio entre alocação atual e alvo para uma carteira de sua escolha e proponha um rebalanceamento.
3. Escreva um comentário de carteira de cinco linhas seguindo a estrutura da seção 4.5.

Módulo 5 — Automação, Python, SQL e IA

5.1 Automação de rotinas

Candidatas à automação são tarefas repetitivas, regradas e frequentes: baixar extratos, padronizar arquivos, conciliar, gerar relatórios mensais.

Escada de automação, do mais simples ao mais robusto:

1. Atalhos, fórmulas e tabelas dinâmicas.
2. Power Query com atualização em um clique.
3. Macros VBA ou Office Scripts para ações no Excel.
4. Scripts em Python agendados.
5. Pipelines com banco de dados e orquestração.

Antes de automatizar, mapeie o processo manual e defina o resultado esperado e os controles. Automatizar um processo mal definido apenas acelera o erro.

5.2 Manipulação de dados com Python

A biblioteca pandas é a ferramenta central. Exemplo de conciliação entre duas bases:

```
import pandas as pd

sistema = pd.read_excel("sistema.xlsx")
custodia = pd.read_excel("custodia.xlsx")

# padronizar chave
for df in (sistema, custodia):
    df["ativo"] = df["ativo"].str.strip().str.upper()

# cruzar as bases
conc = sistema.merge(
    custodia,
    on=["conta", "ativo"],
    how="outer",
    suffixes=("_sis", "_cust"),
    indicator=True,
)

conc["dif_qtd"] = conc["qtd_sis"].fillna(0) - conc["qtd_cust"].fillna(0)
divergencias = conc[conc["dif_qtd"] != 0]
divergencias.to_excel("divergencias.xlsx", index=False)
```

Operações essenciais de pandas: `read_csv` e `read_excel`, filtros booleanos, `groupby`, `merge`, `pivot_table`, `to_datetime`, tratamento de nulos (`fillna`, `dropna`) e `drop_duplicates`.

Exemplo de rentabilidade acumulada:

```
retornos = pd.Series([0.010, -0.005, 0.015])
acumulado = (1 + retornos).prod() - 1
print(f"{acumulado:.2%}")
```

```
2.00%
```

Exemplo resolvido — a conciliação completa, com classificação automática da causa
O código reproduz as cinco divergências típicas da seção 2.3 (quantidade a mais, a menos, ativo ausente), mas agora em pandas, com uma **primeira triagem automática** da causa provável a partir da razão entre as quantidades. A triagem é uma *hipótese*: o analista confirma consultando o custodiante.

```
sis = pd.DataFrame({"conta": ["001", "001", "002", "002", "003", "003"],
                    "ativo": ["PETR4", "ITUB4", "VALE3", "BBDC4", "WEGE3", "MGLU3"],
                    "qtd": [1000, 500, 300, 800, 200, 1000]})
cus = pd.DataFrame({"conta": ["001", "001", "002", "002", "003", "003", "003"],
                    "ativo": ["PETR4", "ITUB4", "VALE3", "BBDC4", "WEGE3", "MGLU3",
"PRIO3"],
                    "qtd": [1000, 550, 300, 400, 200, 1040, 50]})
conc = sis.merge(cus, on=["conta", "ativo"], how="outer", suffixes=("_sis", "_cust"),
indicator=True)
conc["dif_qtd"] = conc["qtd_cust"].fillna(0) - conc["qtd_sis"].fillna(0)

def triagem(linha):
    if linha["_merge"] == "right_only":
        return "Só no custodiante: aplicação direta/não lançado"
    if linha["_merge"] == "left_only":
        return "Só no sistema: baixa não refletida?"
    razao = linha["qtd_cust"] / linha["qtd_sis"]
    if abs(razao - 1.10) < 1e-9:
        return "Razão 1,10: bonificação 10% não lançada"
    if abs(razao - 0.5) < 1e-9:
        return "Razão 0,5: grupamento 2:1 não lançado"
    if abs(razao - 2.0) < 1e-9:
        return "Razão 2,0: desdobramento não lançado"
    return "Diferença pequena: possível D+2 (timing)"

diverg = conc[conc["dif_qtd"] != 0].copy()
diverg["causa_provavel"] = diverg.apply(triagem, axis=1)
print(f"Linhas conciliadas: {len(conc)} | com divergência: {len(diverg)}")
print(diverg[["conta", "ativo", "qtd_sis", "qtd_cust", "dif_qtd", "causa_provavel"]]
      .rename(columns={"qtd_sis": "sis", "qtd_cust": "custódia", "dif_qtd": "dif",
"causa_provavel": "causa provável"}).to_string(index=False))
```

```
Linhas conciliadas: 7 | com divergência: 4
conta ativo      sis  custódia     dif                                causa provável
  001 ITUB4   500.00       550   50.00         Razão 1,10: bonificação 10% não lançada
  002 BBDC4   800.00       400 -400.00           Razão 0,5: grupamento 2:1 não lançado
  003 MGLU3 1,000.00      1040   40.00        Diferença pequena: possível D+2 (timing)
  003 PRIO3      NaN        50   50.00 Só no custodiante: aplicação direta/não lançado
```

5.3 Consultas SQL

SQL permite consultar bases grandes e centralizadas. Comandos fundamentais:

```
-- patrimônio por cliente na data-base
SELECT c.nome,
       SUM(p.quantidade * p.preco) AS patrimonio
FROM posicoes p
JOIN clientes c ON c.id = p.cliente_id
WHERE p.data_base = '2026-09-30'
GROUP BY c.nome
ORDER BY patrimonio DESC;
```

```sql
-- clientes com concentração acima de 30% em um único ativo
SELECT cliente_id, ativo, peso
FROM (
    SELECT cliente_id,
           ativo,
           valor / SUM(valor) OVER (PARTITION BY cliente_id) AS peso
    FROM posicoes
    WHERE data_base = '2026-09-30'
) t
WHERE peso > 0.30;
```

Conceitos a dominar: SELECT, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, JOIN (inner, left), CASE WHEN, subconsultas, funções de janela (OVER, PARTITION BY) e datas.

Exemplo resolvido — rodando as consultas da seção em um banco de verdade (SQLite em memória)
O módulo `sqlite3` do Python permite treinar SQL sem instalar nada. As duas consultas da seção, com dados pequenos para conferir a lógica à mão:

```python
import sqlite3
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.executescript("""
CREATE TABLE clientes (id INTEGER PRIMARY KEY, nome TEXT);
CREATE TABLE posicoes (cliente_id INTEGER, ativo TEXT, quantidade REAL, preco REAL,
data_base TEXT, valor REAL);
INSERT INTO clientes VALUES (1, 'Ana'), (2, 'Bruno'), (3, 'Carla');
INSERT INTO posicoes VALUES
 (1, 'PETR4', 1000, 38.0, '2026-09-30', 38000), (1, 'TESOURO', 1, 62000, '2026-09-30',
62000),
 (2, 'CRI X', 1, 420000, '2026-09-30', 420000), (2, 'TESOURO', 1, 300000, '2026-09-30',
300000),
 (2, 'ITUB4', 2000, 140, '2026-09-30', 280000),
 (3, 'VALE3', 500, 60, '2026-09-30', 30000), (3, 'TESOURO', 1, 70000, '2026-09-30',
70000);
""")
q1 = """SELECT c.nome, SUM(p.quantidade * p.preco) AS patrimonio
        FROM posicoes p JOIN clientes c ON c.id = p.cliente_id
        WHERE p.data_base = '2026-09-30' GROUP BY c.nome ORDER BY patrimonio DESC"""
q2 = """SELECT cliente_id, ativo, ROUND(peso, 3) AS peso FROM (
          SELECT cliente_id, ativo, valor / SUM(valor) OVER (PARTITION BY cliente_id) AS
peso
          FROM posicoes WHERE data_base = '2026-09-30') t WHERE peso > 0.30"""
print("Patrimônio por cliente:")
print(pd.read_sql_query(q1, con).to_string(index=False))
print("\nPosições com mais de 30% do patrimônio do cliente:")
print(pd.read_sql_query(q2, con).to_string(index=False))
```

```
Patrimônio por cliente:
 nome   patrimonio
Bruno 1,000,000.00
Carla   100,000.00
  Ana   100,000.00

Posições com mais de 30% do patrimônio do cliente:
 cliente_id   ativo  peso
          1   PETR4  0.38
          1 TESOURO  0.62
```

```
         2   CRI X  0.42
         3 TESOURO  0.70
```

Intuição
A função de janela `SUM(valor) OVER (PARTITION BY cliente_id)` calcula o total *de cada cliente* **sem colapsar as linhas**, o que permite dividir cada posição pelo total do seu cliente numa única consulta. Compare com `GROUP BY`, que devolve uma linha por grupo.

5.4 Aplicação de IA em processos financeiros

Usos adequados de IA no Back Office e na assessoria:

- Extração de informações de documentos (extratos, lâminas, contratos) para planilhas;
- Resumo de relatórios de gestores e de comunicados;
- Apoio à escrita de e-mails e comentários de carteira;
- Geração de código (fórmulas, scripts, consultas) com revisão humana;
- Classificação de ocorrências e detecção de padrões anormais.

Cuidados essenciais:

- IA pode errar com segurança aparente. Todo resultado que alimenta uma decisão ou um cliente precisa de conferência.
- Não inclua dados pessoais ou sigilosos em ferramentas não autorizadas pela instituição.
- Peça saídas estruturadas (tabela, JSON) para facilitar a validação.
- Registre qual ferramenta e qual versão geraram o resultado, quando relevante.

Exemplo resolvido — validando a saída de uma IA que extrai dados de um documento
Ao pedir à IA que extraia campos de uma lâmina de fundo em formato estruturado (JSON), o back office não confia: **valida** cada campo antes de usá-lo. Abaixo, uma resposta correta e uma com erro de unidade (taxa de 80 em vez de 0,8):

```
import json
def validar_extracao(texto_json):
    erros = []
    try:
        d = json.loads(texto_json)
    except json.JSONDecodeError as e:
        return [f"JSON inválido: {e.msg}"]
    for campo in ("fundo", "taxa_adm_aa", "prazo_resgate_dias", "perfil"):
        if campo not in d:
            erros.append(f"campo ausente: {campo}")
    if "taxa_adm_aa" in d and not (0 <= d["taxa_adm_aa"] <= 5):
        erros.append(f"taxa de administração implausível: {d['taxa_adm_aa']}% a.a.")
    if "prazo_resgate_dias" in d and not isinstance(d["prazo_resgate_dias"], int):
        erros.append("prazo de resgate não é inteiro")
    if d.get("perfil") not in ("conservador", "moderado", "arrojado", None):
        erros.append(f"perfil desconhecido: {d.get('perfil')}")
    return erros

resposta_ok = '{"fundo": "Alfa RF", "taxa_adm_aa": 0.8, "prazo_resgate_dias": 30,
"perfil": "moderado"}'
resposta_ruim = '{"fundo": "Alfa RF", "taxa_adm_aa": 80, "prazo_resgate_dias": "trinta"}'
for nome_r, r_ in (("resposta correta", resposta_ok), ("resposta com erro",
resposta_ruim), ("não é JSON", "taxa: 0,8")):
    e_ = validar_extracao(r_)
    print(f"{nome_r}: {'OK' if not e_ else 'REJEITADA -> ' + '; '.join(e_)}")
```

```
resposta correta: OK
resposta com erro: REJEITADA -> campo ausente: perfil; taxa de administração implausível:
80% a.a.; prazo de resgate não é inteiro
não é JSON: REJEITADA -> JSON inválido: Expecting value
```

Atenção — erro comum
Validar **formato** não basta: uma taxa plausível (0,8%) pode estar *errada* mesmo assim. Para valores que vão ao cliente, a regra é **conferir contra a fonte** (a lâmina) por amostragem ou integralmente.

5.5 Validação, segurança e controle de erros

Validação

- Totais de controle: soma de entradas e saídas bate com a origem.
- Contagem de registros antes e depois de cada etapa.
- Testes com casos conhecidos e com casos de borda (base vazia, datas inválidas).
- Revisão por uma segunda pessoa (princípio dos quatro olhos).

Segurança

- Nunca deixe senhas ou chaves dentro do código ou de planilhas.
- Limite o acesso a dados de clientes ao necessário.
- Mantenha cópias de segurança e versionamento.
- Atenção à LGPD no tratamento de dados pessoais (ver também a seção 7.3).

Controle de erros em código

```python
try:
    df = pd.read_excel("extrato.xlsx")
except FileNotFoundError:
    raise SystemExit("Arquivo de extrato não encontrado.")

assert df["valor"].notna().all(), "Existem valores nulos na base."
assert not df.duplicated().any(), "Existem linhas duplicadas."
```

Registre logs do que foi processado e crie alertas para falhas, para que ninguém dependa de perceber o erro por acaso.

Exemplo resolvido — totais de controle e log em uma rotina mensal
Toda etapa de uma rotina automatizada deve provar que *não perdeu nem duplicou dados*. O padrão é comparar contagem de registros e soma de valores entre origem e destino, registrando o resultado:

```python
import logging, io
buffer_log = io.StringIO()
logging.basicConfig(stream=buffer_log, level=logging.INFO, format="%(levelname)s |
%(message)s", force=True)

def checar_totais(origem, destino, coluna="valor", etapa=""):
    ok_cont = len(origem) == len(destino)
    ok_soma = abs(origem[coluna].sum() - destino[coluna].sum()) < 0.01
    nivel = logging.INFO if ok_cont and ok_soma else logging.ERROR
    logging.log(nivel, f"{etapa}: registros {len(origem)}->{len(destino)} | soma
{origem[coluna].sum():,.2f}->{destino[coluna].sum():,.2f}")
    return ok_cont and ok_soma

origem_m = pd.DataFrame({"conta": list("ABCD"), "valor": [100.0, 250.5, 80.25, 40.0]})
```

```python
tratada_m = origem_m.assign(valor=origem_m["valor"].round(2))
perdida_m = origem_m.iloc[:3]
checar_totais(origem_m, tratada_m, etapa="Etapa 1 (limpeza)")
checar_totais(origem_m, perdida_m, etapa="Etapa 2 (merge com cadastro)")
print(buffer_log.getvalue())
```

```
INFO | Etapa 1 (limpeza): registros 4->4 | soma 470.75->470.75
ERROR | Etapa 2 (merge com cadastro): registros 4->3 | soma 470.75->430.75
```

Exercícios do Módulo 5

1. Escreva um script em Python que leia dois arquivos e liste as divergências de quantidade.
2. Escreva uma consulta SQL que retorne os cinco maiores clientes por patrimônio.
3. Descreva três controles que você colocaria em uma rotina automatizada de relatório mensal.

Módulo 6 — Aplicação prática e preparação para o gestor

6.1 Estudos de caso

Caso A — Divergência de posição O relatório do cliente mostra patrimônio de R$ 2,40 milhões, mas o extrato do custodiante mostra R$ 2,31 milhões. Há diferença de R$ 90 mil.

Roteiro de análise:

1. Confirmar a data-base e a fonte dos preços nas duas pontas.
2. Comparar posição ativo a ativo para localizar a origem.
3. Verificar eventos recentes: aplicações e resgates ainda não cotizados, proventos, vencimentos, evento corporativo.
4. Corrigir a causa, registrar e comunicar o assessor.

Caso B — Cliente com concentração Um cliente moderado tem 42% do patrimônio em um único CRI de um emissor.

Roteiro: calcular concentração por ativo e por emissor, comparar com a política de alocação e com o perfil, apontar risco de crédito e liquidez e preparar material para o assessor discutir diversificação.

Caso C — Relatório mensal atrasado O relatório consolidado depende de cinco arquivos e sempre é entregue com atraso por retrabalho manual.

Roteiro: mapear o processo, identificar gargalos, automatizar importação e limpeza com Power Query ou Python, definir checagens e medir o tempo antes e depois.

Exemplo resolvido — Caso A resolvido: de 90 mil de diferença a zero
O relatório mostra R$ 2,40 milhões e o extrato do custodiante, R$ 2,31 milhões. Seguindo o roteiro, a investigação ativo a ativo encontrou três causas que, somadas, explicam toda a diferença:

```
causas_a = pd.DataFrame({
    "causa": ["Resgate de fundo já cotizado, não liquidado (D+1 do relatório)",
              "Dividendo creditado pelo custodiante, não lançado no sistema",
              "Preço de um CRI marcado em data diferente (D-1 no relatório)"],
    "tipo": ["Timing", "Falha de lançamento", "Fonte de preço"],
    "valor": [60_000, 18_000, 12_000],
})
diferenca_obs = 2_400_000 - 2_310_000
print(causas_a.to_string(index=False))
print(f"\nSoma das causas: R${causas_a['valor'].sum():,.0f} | diferença observada:
R${diferenca_obs:,.0f} | resíduo: R${diferenca_obs - causas_a['valor'].sum():,.0f}")
print("Ações corretivas:", "lançar o dividendo; alinhar a data do preço do CRI;
documentar o resgate como 'em trânsito'")
```

```
                                                causa               tipo  valor
Resgate de fundo já cotizado, não liquidado (D+1 do relatório)             Timing  60000
  Dividendo creditado pelo custodiante, não lançado no sistema Falha de lançamento  18000
  Preço de um CRI marcado em data diferente (D-1 no relatório)      Fonte de preço  12000

Soma das causas: R$90,000 | diferença observada: R$90,000 | resíduo: R$0
Ações corretivas: lançar o dividendo; alinhar a data do preço do CRI; documentar o
resgate como 'em trânsito'
```

Exemplo resolvido — Caso B resolvido: o que propor para o cliente com 42% em um CRI
Para um cliente moderado com R$ 1,5 milhão e limite de 20% por emissor privado, o excesso é de R$ 330 mil (cálculo da seção 4.4). O back office **não decide**: prepara três opções para o assessor discutir — (a) vender parte do CRI (se houver liquidez; o mercado secundário pode exigir deságio); (b) direcionar novos

aportes para classes subponderadas até o peso cair; (c) manter com justificativa formal documentada e reavaliação periódica. Material de apoio: concentração por emissor, vencimento e liquidez do papel, e o perfil registrado do cliente.

Exemplo resolvido — Caso C resolvido: o retorno da automação em horas
Cinco arquivos de 40 minutos de tratamento manual por mês consomem 3h20; com Power Query, a atualização leva cerca de 10 minutos. Se o desenvolvimento da rotina custou 12 horas, o **ponto de equilíbrio** é $\frac{12}{3{,}33 - 0{,}17} \approx 3{,}8$ meses — e a economia seguinte (cerca de 3 horas por mês) vem com **menos erro manual**, o ganho que mais importa. Meça o tempo antes e depois: é o número que se mostra ao gestor.

```
horas_antes, horas_depois, horas_dev = 5 * 40 / 60, 10 / 60, 12
economia_mes = horas_antes - horas_depois
print(f"Antes: {horas_antes:.2f} h/mês | depois: {horas_depois:.2f} h/mês | economia:
{economia_mes:.2f} h/mês")
print(f"Ponto de equilíbrio do desenvolvimento ({horas_dev} h): {horas_dev /
economia_mes:.1f} meses | economia em 12 meses: {economia_mes * 12 - horas_dev:.1f} h
líquidas")
```

```
Antes: 3.33 h/mês | depois: 0.17 h/mês | economia: 3.17 h/mês
Ponto de equilíbrio do desenvolvimento (12 h): 3.8 meses | economia em 12 meses: 26.0 h
líquidas
```

6.2 Resolução de problemas de Back Office

Método recomendado para qualquer problema operacional:

1. Entender: qual é o sintoma e qual é o impacto no cliente?
2. Delimitar: quando começou, quem e o que são afetados?
3. Levantar hipóteses ordenadas por probabilidade e esforço de verificação.
4. Testar com dados, não com suposições.
5. Corrigir a causa e não apenas o sintoma.
6. Prevenir: criar controle ou automação que evite repetição.
7. Comunicar de forma objetiva, com status, impacto, causa e próximo passo.

Erros comuns: corrigir direto na planilha final sem rastrear a origem, ignorar diferenças pequenas que escondem falhas sistêmicas e não documentar a solução.

Aprofundando a teoria — os cinco porquês: da falha ao controle
Para encontrar a **causa raiz** de um problema recorrente, pergunte "por quê?" repetidamente até chegar a algo que o processo pode controlar. Aplicado ao Caso C (relatório sempre atrasado):

1. Por que o relatório atrasa? *Porque o tratamento dos cinco arquivos é manual e longo.*
2. Por que é manual? *Porque os arquivos chegam em layouts diferentes e ninguém padronizou.*
3. Por que não há padrão? *Porque cada custodiante envia no seu formato e não existe uma etapa de normalização.*
4. Por que não existe a etapa? *Porque o processo nunca foi mapeado.*
5. Por que não foi mapeado? *Porque sempre foi tratado como "urgência do mês", sem dono.*

A ação deixa de ser "trabalhar mais rápido" e passa a ser **mapear o processo, nomear um responsável e automatizar a normalização** — ataca a causa, não o sintoma.

Situação	Prioridade	Conduta
Erro em relatório já enviado ao cliente	**Alta**: impacto externo e de confiança	Avisar o responsável, corrigir, reenviar com nota objetiva da causa
Pedido de dois assessores conflitantes	Depende de impacto e prazo	Alinhar com o gestor, explicar o critério, comunicar o prazo a ambos
Melhoria de processo sem prazo	Baixa no curto prazo	Registrar, estimar o ganho e agendar

6.3 Apresentação de soluções técnicas

Ao apresentar uma solução a um gestor, use a estrutura:

- **Contexto**: o problema em uma frase.
- **Impacto**: tempo, risco ou custo envolvidos.
- **Solução**: o que foi feito, em linguagem simples, com um exemplo.
- **Resultado**: ganho mensurável (horas economizadas, redução de erros).
- **Riscos e controles**: o que pode falhar e como foi mitigado.
- **Próximos passos**.

Adapte o nível técnico ao público: o gestor quer saber o que muda e que risco existe, e só entra em detalhes de fórmula ou código se perguntar.

Exemplo resolvido — uma apresentação de dois minutos (Contexto, Impacto, Solução, Resultado, Riscos)
"O relatório mensal do comitê dependia de cinco extratos tratados à mão, e a entrega atrasava em média dois dias (contexto). Isso reduzia o tempo do comitê para analisar e criava risco de erro de digitação (impacto). Mapeei o processo, criei uma consulta no Power Query que empilha e padroniza os arquivos, e uma aba de conciliação que compara os totais com o custodiante (solução). O tempo de preparo caiu de cerca de três horas para dez minutos, e as divergências passaram a ser detectadas antes do envio (resultado). Os riscos são a mudança de layout dos extratos — o erro aparece na primeira etapa da consulta — e a dependência de uma pessoa, mitigada com documentação e revisão por segunda pessoa (riscos). O próximo passo é automatizar a coleta dos arquivos (próximos passos)."

Observe a estrutura: um número em cada bloco, a causa do risco e o controle, e linguagem sem jargão.

6.4 Entrevistas simuladas

Perguntas para treinar em voz alta:

Conhecimento

- Qual a diferença entre custódia e gestão?
- O que é come-cotas e quando acontece?
- Como você calcularia a rentabilidade de uma carteira com aportes e resgates?
- O que é suitability e por que importa?

Técnicas

- Como você concilia duas bases com chaves diferentes?
- Quando usaria PROCX, quando usaria Power Query e quando partiria para Python?
- Como garantiria que um relatório automatizado está correto?

Situacionais

- Você percebe um erro em um relatório já enviado ao cliente. O que faz?
- Dois assessores pedem prioridades conflitantes ao mesmo tempo. Como decide?
- Descreva uma rotina que você automatizou e o resultado.

Comportamentais

- Conte uma situação em que identificou um erro antes que causasse impacto.
- Como você lida com prazos curtos e alto volume de demandas?

Técnica de resposta: **SITUAÇÃO, AÇÃO, RESULTADO**. Seja específico, cite números e admita o que aprendeu.

Exemplo resolvido — resposta SAR a uma pergunta comportamental
Pergunta: "Conte uma situação em que identificou um erro antes que causasse impacto."

Situação: "Ao conferir o relatório mensal antes do envio, a soma das posições por classe não batia com o total consolidado. Ação: em vez de ajustar o total, rastreei a diferença até um ativo duplicado vindo de dois extratos com nomes diferentes; corrigi o de-para de ativos e adicionei um teste automático de unicidade. Resultado: o relatório saiu correto, a diferença de R$ 48 mil deixou de existir, e o teste passou a rodar todo mês. Aprendizado: o erro parecia 'arredondamento', mas era estrutural."

Uma boa resposta SAR tem **um fato específico**, **o que você fez** (não o que "a equipe" fez), um **resultado mensurável** e o **aprendizado**.

6.5 Comunicação profissional e vocabulário técnico

Glossário essencial:

Termo	Significado resumido
AuC / AuM	Patrimônio sob custódia / sob gestão
Benchmark	Índice de referência para comparar o desempenho
Come-cotas	Antecipação semestral de IR em certos fundos
Cotização	Data em que aplicação ou resgate vira cotas ou dinheiro
Duration	Prazo médio ponderado dos fluxos de um título; mede sensibilidade a juros
Marcação a mercado	Avaliação do ativo pelo preço de mercado
Marcação na curva	Avaliação pela taxa contratada na compra
Rebalanceamento	Retorno da carteira aos pesos-alvo
Spread	Diferença de taxa entre dois instrumentos ou a margem de crédito
Suitability	Adequação do produto ao perfil do investidor
Slippage	Diferença entre preço esperado e preço executado
KYC	Conheça seu cliente: identificação, perfil e monitoramento contínuo (ver Módulo 7)
PLD-FT	Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo (ver Módulo 7)

Boas práticas de comunicação escrita:

- assunto de e-mail que diga a ação ou o tema;
- primeira frase com a conclusão, detalhes depois;
- números com unidade, período e fonte;
- tom cordial e objetivo, sem jargão desnecessário com quem não é da área;
- revisão antes de enviar, em especial de valores e nomes de clientes.

Exemplo resolvido — e-mail objetivo de comunicação de um erro

```
Assunto: Correção do relatório de setembro — Cliente Ana S. (ação necessária:
nenhuma)

Olá, [nome],
```

```
Identifiquei um erro no relatório de setembro enviado ontem: o dividendo de R$ 1.100
de PETR4 não estava lançado,
subestimando o patrimônio em R$ 1.100 (0,06%). A causa foi o provento ter sido
creditado após o fechamento da
base. Já corrigi e reenviei o relatório (anexo). Incluí uma checagem de proventos no
fechamento para evitar repetição.

Qualquer dúvida, estou à disposição.
```

Quatro ingredientes: **o que aconteceu**, **o impacto em número**, **a causa** e **a prevenção**, em tom cordial e sem culpar terceiros.

Exercícios do Módulo 6

1. Resolva o Caso A criando uma base fictícia com uma divergência e documente o passo a passo.
2. Prepare uma apresentação de dois minutos sobre uma rotina que você automatizaria.
3. Grave suas respostas a cinco perguntas da seção 6.4 e reavalie clareza e objetividade.

Módulo 7 — Compliance, regulamentação e preparação para a reunião

Este módulo cobre os temas que costumam faltar em apostilas técnicas e que diferenciam um candidato bem preparado: as normas que moldam o dia a dia de uma assessoria, o fluxo de cadastro de clientes, eventos corporativos, previdência e o preparo específico dos últimos dias antes da entrevista. Regulamentação muda: use os nomes e números abaixo como mapa de estudo e confirme a norma vigente.

7.1 O quadro regulatório do advisory

Norma	Objeto	Por que importa para o Back Office
Resolução CVM 178	Disciplina a atividade de assessoria de investimento (substituiu a Instrução CVM 527)	Define o que a assessoria pode e não pode fazer: orienta e recomenda, sempre vinculada a uma corretora ou distribuidora; não custodia recursos nem administra carteiras
Resolução CVM 30	Suitability: adequação do produto ao perfil do investidor	Torna obrigatório conhecer cliente, conhecer produto e verificar adequação (seção 7.2)
Resolução CVM 21	Define públicos de investidores (varejo, qualificado, profissional)	Determina a que produtos cada cliente pode acessar (seção 7.4)
Código ANBIMA de assessoria	Autorregulação e melhores práticas de conduta	Complementa as regras da CVM com padrões de conduta esperados pela indústria
Resolução CVM 50 e normas do CMN/BCB	Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD-FT)	Obriga a instituição a monitorar e comunicar operações suspeitas (seção 7.3)
LGPD	Proteção de dados pessoais	Rege o tratamento de dados de clientes em relatórios, bases e ferramentas de IA

Essa tabela reforça o mapa de responsabilidades do Módulo 1: a assessoria orienta e distribui; a corretora executa e custodia via custodiante; a gestora decide; o back office consolida, confere e sustenta o compliance operacional com dados corretos.

Exemplo resolvido — quem responde a quê: um mapa de decisão

Situação	Quem decide/age	Base
Cliente moderado quer produto arrojado	Assessor registra; compliance avalia	Suitability (RCVM 30)
Cliente comum quer produto restrito a qualificados	Instituição veda sem comprovar condição	RCVM 21
Movimentação incompatível com a renda	Back office/compliance comunica ao COAF	PLD-FT
Posição divergente entre sistema e custodiante	Back office investiga e corrige	Controle operacional
Cliente pede dados de outro cliente	Recusa; registra o pedido	Sigilo e LGPD

7.2 Suitability como obrigação regulatória

No Módulo 1, suitability apareceu como conceito de perfil. Aqui está o que a regra exige, em três deveres encadeados:

1. **Conhecer o cliente**: coletar e manter atualizado o questionário de perfil (objetivos, horizonte, experiência, situação financeira e tolerância a perdas), classificando-o em conservador, moderado ou arrojado.
2. **Conhecer o produto**: a instituição deve classificar os produtos que distribui por complexidade e risco.
3. **Verificar a adequação**: só recomendar produtos compatíveis com o perfil. Em linhas gerais, é vedado recomendar a clientes conservadores produtos moderados ou agressivos, e recomendar a moderados produtos agressivos exige justificativa formal e registro (confirme os detalhes na norma vigente).

O papel do back office na prática:

- gerar e acompanhar **relatórios de exceção** de suitability (recomendações fora do perfil);
- monitorar a validade dos questionários e cobrar atualização periódica;
- garantir que o registro da recomendação fique rastreável (quem recomendou, o quê, quando, para qual perfil).

Pergunta clássica de entrevista: **"um cliente moderado insiste em um produto arrojado, o que você faz?"** — a resposta espera o conceito de inadequação registrada, o papel do compliance e a demonstração de que o back office sustenta esse controle com dados.

Exemplo resolvido — relatório de exceção de suitability

O back office cruza o perfil registrado de cada cliente com o risco dos produtos recomendados, listando as inadequações para o compliance. A regra do código é uma *simplificação didática* das regras vistas na seção: (confirme a norma vigente):

```
perfis = {"conservador": 1, "moderado": 2, "arrojado": 3}
recomendacoes = pd.DataFrame({
    "cliente": ["Ana", "Bruno", "Carla", "Diego"],
    "perfil": ["conservador", "moderado", "arrojado", "moderado"],
    "produto": ["Fundo de ações small caps", "COE de capital não protegido", "Fundo
multimercado", "Tesouro IPCA+"],
    "risco_produto": [3, 3, 2, 1],
    "justificativa_formal": [False, True, False, False],
})
recomendacoes["nivel_perfil"] = recomendacoes["perfil"].map(perfis)
recomendacoes["acima_do_perfil"] = recomendacoes["risco_produto"] >
recomendacoes["nivel_perfil"]
```

```
excecoes = recomendacoes[recomendacoes["acima_do_perfil"]].copy()
excecoes["situacao"] = np.where(excecoes["justificativa_formal"], "Acima do perfil, com
justificativa registrada", "INADEQUADA: escalar ao compliance")
print(excecoes[["cliente", "perfil", "produto", "situacao"]].to_string(index=False))
```

```
cliente      perfil                      produto
situacao
    Ana conservador    Fundo de ações small caps            INADEQUADA: escalar ao
compliance
  Bruno    moderado COE de capital não protegido Acima do perfil, com justificativa
registrada
```

7.3 KYC, PLD-FT e COAF

KYC (know your customer) é a base de tudo: identificar o cliente, entender sua atividade econômica e origem dos recursos, e manter o cadastro atualizado. O mesmo cadastro alimenta o suitability e os controles de lavagem de dinheiro.

PLD-FT é o conjunto de regras de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. As instituições financeiras e as reguladas pela CVM devem ter política interna, cadastrar clientes com dossiê, monitorar operações e comunicar as suspeitas ao **COAF** (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que é quem centraliza essas comunicações no Brasil.

PEP (pessoa exposta politicamente) é quem exerce ou exerceu cargos públicos relevantes (e seus familiares e estreitos associados): exige tratamento reforçado de cadastramento e aprovação superior.

Sinais de alerta (**red flags**) que o back office pode ser o primeiro a notar:

- movimentações incompatíveis com a renda e o patrimônio declarados;
- recusa ou demora em apresentar documentos de origem dos recursos;
- uso recorrente de contas de terceiros;
- instruções atípicas sem justificativa econômica.

Conduta esperada: registrar, escalar ao compliance e manter sigilo — a suspeita nunca se discute com o cliente. LGPD e sigilo bancário se aplicam a tudo que passa pelas suas mãos.

Exemplo resolvido — sinais de alerta de PLD-FT como regras de monitoramento
Sistemas de monitoramento transformam os "red flags" da seção em regras. O código ilustra duas (com limites *hipotéticos*, que na prática vêm da política da instituição) — e lembra o princípio: a regra **sinaliza**, quem decide é o compliance:

```
ops = pd.DataFrame({
    "cliente": ["Ana", "Bruno", "Carla", "Diego"],
    "renda": [30_000, 15_000, 50_000, 12_000],
    "aporte": [60_000, 400_000, 80_000, 11_000],
    "terceiros": [0.0, 0.7, 0.0, 0.0],
})
ops["aporte/renda"] = ops["aporte"] / ops["renda"]
ops["alerta_renda"] = ops["aporte/renda"] > 10                    # aporte > 10 meses de
renda (limite hipotético)
ops["alerta_terc"] = ops["terceiros"] > 0.5                       # mais da metade via
contas de terceiros
alertas = ops[ops["alerta_renda"] | ops["alerta_terc"]]
print(ops.round(2).to_string(index=False))
print(f"\nClientes sinalizados para análise do compliance: {',
'.join(alertas['cliente'])}")
```

```
cliente  renda  aporte  terceiros  aporte/renda  alerta_renda  alerta_terc
    Ana  30000   60000       0.00          2.00         False        False
  Bruno  15000  400000       0.70         26.67          True         True
  Carla  50000   80000       0.00          1.60         False        False
  Diego  12000   11000       0.00          0.92         False        False

Clientes sinalizados para análise do compliance: Bruno
```

7.4 Cadastro e onboarding de clientes

Fluxo típico de abertura:

1. Coleta de documentos (identificação, comprovantes, dados fiscais).
2. Verificação de identidade e consulta a listas restritivas (PEP, sanções internacionais, listas de terroristas).
3. Questionário de suitability e definição do perfil.
4. Assinatura de termos (contrato de intermediação, adesões, avisos legais).
5. Vinculação bancária e primeira movimentação.

Pontos que aparecem em entrevista:

- **Atualização cadastral periódica**: perfis e documentos vencem; o back office acompanha e cobra.
- **Investidor qualificado**: acessa produtos restritos mediante condições da Resolução CVM 21 (ex.: investimentos acima de R$ 1 milhão ou certificações aprovadas — confira valores vigentes); o cadastro precisa comprovar a condição.
- **FATCA/CRS**: clientes com vínculo ou ativos no exterior exigem declarações adicionais; o processo é da instituição, mas o back office trata os dados.

Exemplo resolvido — checklist de onboarding com evidências

Etapa	Verificação	Evidência arquivada
Identificação	Documento válido e foto compatível	Cópia do documento e data da conferência
Origem dos recursos	Compatível com renda e patrimônio	Comprovantes e declaração
Listas restritivas e PEP	Consulta realizada	Relatório da consulta com data
Suitability	Questionário respondido e perfil classificado	Questionário assinado e perfil registrado
Termos e contratos	Assinados e arquivados	Contrato e termos

O back office sustenta a **trilha de auditoria**: para cada cliente ativo, é possível provar que cada etapa ocorreu, quando e por quem.

7.5 Eventos corporativos em detalhe

O Módulo 2 listou eventos como tipos de movimentação; aqui está o efeito prático de cada um na base de posições:

Evento	Efeito na posição	Ponto de atenção do Back Office
Dividendos e JCP	Crédito em conta (caixa); não altera quantidade	Conferir datas (data-com, data-ex, pagamento) e reconciliar recebido × previstos; IR de dividendos para PF passou a incidir acima de faixa de isenção a partir

Evento	Efeito na posição	Ponto de atenção do Back Office
		de 2026 (Lei 15.270/2025) — confirme a regra vigente; JCP têm retenção na fonte
Desdobramento (split)	Quantidade multiplica pelo fator; preço divide pelo mesmo fator	Ajustar a base histórica, senão o gráfico de rentabilidade distorce
Grupamento (inplit)	Quantidade divide; preço multiplica	Mesmo ajuste espelhado do split
Bonificação	Novas ações gratuitas em proporção à posição	Quantidade aumenta sem fluxo de caixa; ajustar preço de aquisição médio
Direito de subscrição	Opção de comprar novas ações a preço fixado, em prazo determinado	Acompanhar prazo: não exercer nem vender o direito significa perder valor; posição temporária de um ativo novo
Amortização (CRI, CRA, debêntures)	Devolução parcial do valor de face ao investidor	Reduz o preço/valor de face do papel; ajustar marcação e fluxo futuro

Datas que importam em proventos: **data-com** (último dia com direito), **data-ex** (primeiro dia sem o direito) e **data de pagamento**. Uma posição vendida na data-ex não recebe o provento — erro clássico de conciliação de caixa.

Roteiro do back office diante de um evento:

1. Identificar o evento e os clientes afetados (por posição na data-com).
2. Calcular o efeito esperado (quantidade, preço, caixa).
3. Registrar na base e conferir o que o custodiante efetivou.
4. Comunicar divergências e documentar.

Exemplo resolvido — data-ex, JCP e direito de subscrição com números

- **Data-com e data-ex:** se a data-com é 15/10 (quinta-feira), a data-ex é 16/10. Quem comprou até 15/10 tem direito ao provento; quem comprou em 16/10 não tem. Quem *vendeu* em 16/10 já tinha o direito e o recebe.
- **JCP (retenção ilustrativa de 15%):** um JCP bruto de R$ 1.000 gera crédito líquido de R$ 850 ao acionista pessoa física; o relatório deve mostrar o *líquido* recebido e o bruto declarado (a retenção é de responsabilidade da companhia, e a alíquota pode mudar: confirme a vigente).
- **Direito de subscrição:** a companhia oferece 1 ação nova a R$ 20,00 para cada 5 que o acionista possui, quando a ação vale R$ 30,00. O **preço teórico ex-direitos** é $\frac{5\times 30+1\times 20}{6} = 28{,}33$ e o valor do direito é $30{,}00 - 28{,}33 = 1{,}67$ por ação. Quem não exerce nem vende o direito perde esse valor: é o que o back office acompanha nos prazos.

```
data_com = np.datetime64("2026-10-15")
data_ex = np.busday_offset(data_com, 1, roll="forward")
jcp_bruto, retencao = 1000, 0.15
p_atual, p_sub, razao_n, razao_m = 30.0, 20.0, 5, 1
p_ex_dir = (razao_n * p_atual + razao_m * p_sub) / (razao_n + razao_m)
print(f"Data-com {data_com} | data-ex {data_ex}")
print(f"JCP: bruto R${jcp_bruto:,.2f} | retenção ilustrativa {retencao:.0%} | líquido
```

```
R${jcp_bruto * (1 - retencao):,.2f}")
print(f"Preço teórico ex-direitos: R${p_ex_dir:.2f} | valor do direito: R${p_atual -
p_ex_dir:.2f} por ação")
```

```
Data-com 2026-10-15 | data-ex 2026-10-16
JCP: bruto R$1,000.00 | retenção ilustrativa 15% | líquido R$850.00
Preço teórico ex-direitos: R$28.33 | valor do direito: R$1.67 por ação
```

7.6 Previdência: PGBL × VGBL

Aspecto	PGBL	VGBL
Dedução no IR	Contribuições dedutíveis até o limite de 12% da renda tributável anual (exige declaração completa)	Não dedutível
Tributação no resgate	Incide sobre o valor total resgatado (contribuições + rendimento)	Incide apenas sobre os rendimentos
Faz sentido para	Quem declara IR completo e contribui até o teto dedutível	Quem usa declaração simplificada ou já contribui acima do teto

Regras comuns aos dois:

- **Regime tributário**: progressivo composto (alíquotas da tabela do IR) ou regressivo (começa em 35% e chega a 10% para aplicações com mais de 10 anos — confirme a tabela vigente).
- A Lei 14.754/2023 padronizou prazos e passou a exigir que os planos permitam saque anual de até 10% do saldo acumulado; a tributação segue o regime escolhido. Confirme os detalhes no regulamento do plano.

Pergunta de entrevista pronta: **"PGBL ou VGBL?"** — responda em três frases: depende da declaração de IR e do teto de 12%; no PGBL o IR atinge total resgatado, no VGBL só os rendimentos; a escolha errada transforma dedução em armadilha.

Exemplo resolvido — PGBL × VGBL com números: um modelo simplificado
Cliente com renda tributável de R$ 300 mil/ano e alíquota marginal de 27,5% (declaração completa). Aporta 12% da renda (R$ 36 mil) e deixa 12 anos a 8% ao ano; resgate no regime regressivo (10% após 10 anos). No **PGBL**, a contribuição reduz o IR em 27,5% × 36.000 = R$ 9.900; supomos que a restituição seja investida em um fundo tributado a 15% sobre o ganho. No **VGBL** não há dedução, e o IR de 10% incide só sobre o rendimento.

```
aporte_p, taxa_p, anos_p, aliq_resg, marginal = 36_000, 0.08, 12, 0.10, 0.275
fv_plano = aporte_p * (1 + taxa_p) ** anos_p
# PGBL: IR sobre o total resgatado; restituição reinvestida fora do plano (IR 15% sobre o
ganho)
restituicao = aporte_p * marginal
fv_rest = restituicao * (1 + taxa_p) ** anos_p
liq_pgbl = fv_plano * (1 - aliq_resg) + fv_rest - (fv_rest - restituicao) * 0.15
# VGBL: IR só sobre o rendimento
liq_vgbl = fv_plano - (fv_plano - aporte_p) * aliq_resg
print(f"Valor do plano após {anos_p} anos: R${fv_plano:,.2f} (aporte de
R${aporte_p:,.0f})")
print(f"PGBL: líquido do plano R${fv_plano * (1 - aliq_resg):,.2f} + restituição
reinvestida líquida R${fv_rest - (fv_rest - restituicao) * 0.15:,.2f} =
R${liq_pgbl:,.2f}")
print(f"VGBL: R${liq_vgbl:,.2f} | vantagem do PGBL: R${liq_pgbl - liq_vgbl:,.2f}")
```

```
Valor do plano após 12 anos: R$90,654.12 (aporte de R$36,000)
PGBL: líquido do plano R$81,588.71 + restituição reinvestida líquida R$22,675.40 =
R$104,264.11
VGBL: R$85,188.71 | vantagem do PGBL: R$19,075.40
```

Atenção — erro comum
O resultado depende das **premissas**: alíquota marginal, uso da restituição, prazo e regime tributário. Para quem declara pelo modelo simplificado, ou já usa o teto de dedução, a vantagem do PGBL desaparece. O exemplo existe para mostrar a *lógica* (diferimento mais dedução) e não para recomendar um plano.

7.7 Power BI e o mapa de ferramentas

Onde o Power BI entra em relação ao que você já estudou:

- **Excel + tabelas dinâmicas**: resolve análises pontuais de um analista por vez.
- **Power Query**: comum ao Excel e ao Power BI — tudo o que o Módulo 3 ensina reaproveita.
- **Power BI**: quando o relatório precisa ser consultado por várias pessoas, atualizado recorrentemente contra fontes múltiplas e interativo (filtros por cliente, período, classe). Usa **DAX** para criar medidas calculadas (a lógica é parente das fórmulas de tabela dinâmica).

Como posicionar na entrevista, sem inflar: "domino Excel a fundo, entendo modelo de dados e o conceito de medidas; Power BI entra naturalmente quando a audiência e a recorrência do relatório crescem".

Exemplo resolvido — medidas DAX: as mesmas contas de uma tabela dinâmica, como medidas
No Power BI, cálculos viram **medidas** sensíveis ao filtro do relatório (cliente, período, classe):

```
Patrimônio = SUMX(Posicoes, Posicoes[Quantidade] * Posicoes[Preco])

% da carteira =
    DIVIDE([Patrimônio], CALCULATE([Patrimônio], ALL(Ativos[Classe])))
```

A primeira soma quantidade × preço no contexto atual; a segunda divide pelo total ignorando o filtro de classe, o que dá a composição (equivale ao "% do total" da tabela dinâmica). Se o usuário filtra um cliente, ambas recalculam sozinhas.

7.8 Preparação específica para a reunião

Nos dias finais, o estudo técnico rende menos que o preparo dirigido:

- **Pesquise a casa**: site institucional, produtos que distribui, porte e dono (banco, gestora independente, plataforma), notícias recentes, área de atuação do gestor.
- **Saiba com quem vai falar**: nome do entrevistador, área (back office, middle office, dados) e o que a área mede (prazo, qualidade, volume).
- **Prepare 3 a 5 perguntas para o gestor**, por exemplo: "qual o maior gargalo operacional da área hoje?", "como vocês medem a qualidade de um relatório?", "como é a divisão entre Excel e ferramentas próprias no dia a dia?", "o que um analista entrega bem no primeiro mês?".
- **"Me conte sobre você"** em 30–60 segundos: quem sou → o que estudo/fiz → por que back office de wealth → o que trago (método, Excel, dados).
- **Se a vaga exigir inglês**, treine essa mesma apresentação de 1 minuto em inglês.
- **Logística**: confirmar horário e link/endereço, chegar 10 minutos antes, ambiente silencioso, currículo à mão e seu mini-projeto de Excel aberto, se houver.

Exemplo resolvido — "me conte sobre você" em 45 segundos
"Sou estudante de economia e venho construindo uma base de método para operações de investimentos: montei um banco de estudo com conciliação e relatórios em Excel e SQL, e treino automatizar rotinas com Python.

> *Escolho back office de wealth porque o relatório correto é o produto que o cliente recebe, e eu gosto da parte em que o dado precisa estar certo. Trago método, curiosidade e disciplina de conferência. Aprendo rápido ferramentas novas."*
>
> Estrutura: **quem sou → o que fiz → por que esta área → o que trago**. Adapte aos seus fatos reais; um exemplo ensaiado em voz alta soa natural, um texto lido soa decorado.

Exercícios do Módulo 7

1. Explique em voz alta, em 1 minuto, a diferença entre KYC, suitability e PLD-FT, sem consultar.
2. Um cliente arrojado quer um produto reservado a qualificados; um moderado insiste em produto arrojado. O que fazer em cada caso?
3. Classifique os eventos corporativos da seção 7.5 em: alteram quantidade, alteram preço, geram caixa.
4. Responda em 3 frases: "PGBL ou VGBL para quem declara IR completo?".
5. Liste três perguntas que você faria ao gestor, adaptadas à empresa depois de pesquisá-la.

Aplix Capital Group — preparação específica para a vaga

Dossiê da empresa da vaga, montado a partir do site institucional e de pesquisa pública (outubro de 2026). Releia na véspera e confirme os detalhes que puder diretamente com a empresa.

Quem é a Aplix

- **Origem**: fundada em 2010 em Fortaleza por **Alberto Saboia** e **Felipe Romcy**, com escritório também em São Paulo (desde 2022). Great Place to Work por três anos consecutivos.
- **Porte**: mais de 1.700 famílias e empresas clientes, **+R$ 2,6 bilhões acompanhados**, NPS 95.
- **Cinco áreas**: Aplix Investments (assessoria credenciada à **XP Investimentos** desde 2011), Aplix Advisory (consultoria patrimonial independente, modelo family office para grandes patrimônios), Aplix Corporate (empresas), Aplix Protect (seguros e sucessão) e Aplix Learning (educação financeira).
- **Modelo de remuneração**: desde 2023, **honorários fixos (fee)** — não comissão por produto. É o grande diferencial declarado da casa: "o alinhamento com o objetivo do cliente deixa de ser discurso e vira desenho".
- **Metodologia**: cinco etapas — Introdução, Histórias (entrevista de profundidade), Análise, Planejamento e Acompanhamento contínuo com **comitê de investimentos mensal**. Princípio de "proteção primeiro".
- **Valores declarados**: Integridade, Humildade, Responsabilidade, Transparência, Resiliência e Pertencimento. A casa busca perfis de longo prazo, que "tratam o patrimônio dos outros como cuidariam do próprio".

Por que isso importa para a vaga de back office

1. **Consolidação multi-instituição é o coração do trabalho.** Como advisory independente que cuida do patrimônio do cliente "em qualquer banco", o back office vive do problema do Módulo 2.2: consolidar posições de custodiantes diferentes (XP, bancos privados etc.) em uma visão única, com data-base e preços padronizados. Estude essa seção como prioridade máxima.
2. **Fee fixo muda a métrica de qualidade do relatório.** Sem comissão por produto, o valor percebido pelo cliente está no relatório de acompanhamento: rentabilidade vs. benchmark, atribuição, alocação vs. alvo (Módulos 2.4 e 4.5).
3. **Comitê mensal** significa rotina de preparar dados com prazo fixo e qualidade auditável todo mês — é o Caso C do Módulo 6 com os controles do 5.5.
4. **Credenciamento à XP**: as operações executam via XP Investimentos; o extrato/posição da XP é uma das pontas da conciliação.
5. **Founder + cultura declarada**: fundadores avaliam fit pesadamente. Conecte seu método aos valores da casa — transparência e responsabilidade aplicadas à conferência e à documentação (trilha de auditoria, quatro olhos, seções 2.5 e 5.5).

Perguntas prontas para o founder

- "Como é hoje o fluxo de consolidação das posições entre custodiantes — o que é manual e o que já é automatizado?"
- "O que o comitê mensal consome de informação da área de operações, e onde está o maior gargalo de prazo?"
- "Com o modelo de fee fixo, como vocês medem a qualidade da entrega ao cliente — quais indicadores o back office alimenta?"
- "Onde um analista de back office entrega mais valor nos primeiros 90 dias, na sua leitura?"

Como citar a casa na conversa

Sem parecer decorado, em uma frase: **"Li que vocês migraram para honorários fixos em 2023 e cuidam do patrimônio do cliente em qualquer instituição — isso torna a consolidação multi-custodiante e a qualidade do relatório mensal o coração da operação, que é exatamente a área que eu quero fazer."**

Fontes consultadas

- `aplix.com.br` (institucional, modelo e números)
- `aplix.com.br/advisory` (Aplix Advisory)
- `aplix.com.br/carreiras` (valores, cultura e GPTW)

Cronograma sugerido

Semana	Foco
1	Módulo 1 — mercado, instituições, produtos e carteira
2	Módulo 2 — posições, custódia, conciliação e rentabilidade
3 a 4	Módulo 3 — Excel, tabelas dinâmicas e Power Query
5	Módulo 4 — indicadores, alocação e análise
6	Módulo 5 — Python, SQL, IA e controles
7	Módulo 6 — casos, simulados e comunicação
8	Módulo 7 — compliance, regulamentação e revisão geral

Ajuste o ritmo à sua disponibilidade e ao prazo da vaga.

> **Prazo curto?** Se a entrevista estiver próxima, siga o cronograma dia a dia do arquivo `plano-estudos-backoffice-wealth.md` e use esta apostila como fonte de conteúdo, priorizando os Módulos 2, 3, 6 e 7.

Revisão de véspera — números e conceitos que caem em entrevista

Uma única página para reler na véspera. Cada item tem resposta em uma ou duas frases; se alguma não sair de cabeça, volte à seção indicada.

Pergunta	Resposta curta
Prazo de liquidação de ações à vista na B3?	D+2 em geral (seção 2.3)
O que é come-cotas?	Antecipação semestral de IR (maio e novembro) em fundos abertos de renda fixa e multimercado (seção 1.4)
Alíquotas de IR na renda fixa?	Regressiva: 22,5% até 180 dias, caindo até 15% acima de 720 dias; IOF nos primeiros 30 dias (seção 1.4)
TWR × MWR?	TWR isola a decisão de investimento (padrão para comparar gestores); MWR/TIR reflete a experiência do cliente com o timing dos aportes (seção 2.4)
O que a Resolução CVM 178 define?	A atividade de assessoria: orienta e recomenda, vinculada a corretora/distribuidora; não custodia nem administra carteira (seção 7.1)
Os três deveres da suitability (RCVM 30)?	Conhecer o cliente, conhecer o produto e verificar a adequação (seção 7.2)
O que é KYC e para onde vai a suspeita de lavagem?	Identificar o cliente e a origem dos recursos; operações suspeitas são comunicadas ao COAF, nunca discutidas com o cliente (seção 7.3)
Quem é PEP?	Pessoa exposta politicamente (e familiares/associados): exige cadastro reforçado e aprovação superior (seção 7.3)
Data-com × data-ex?	Data-com é o último dia com direito ao provento; data-ex é o primeiro dia sem o direito — vender na data-ex perde o provento (seção 7.5)
Efeito do split e do inplit?	Split multiplica a quantidade e divide o preço pelo mesmo fator; inplit é o inverso; ajustar a base histórica (seção 7.5)
PGBL × VGBL em três frases?	Depende da declaração de IR e do teto de 12% da renda tributável; no PGBL o IR incide sobre o total resgatado, no VGBL só sobre rendimentos; escolha errada transforma dedução em armadilha (seção 7.6)
Como conciliar duas bases?	Mesma data-base, chaves padronizadas, cruzamento com PROCX ou merge do pandas, classificar a divergência (timing, preço, lançamento, evento), corrigir a causa e documentar (seções 2.3 e 3.3)
O que a Aplix faz de diferente?	Honorários fixos desde 2023 (sem comissão), advisory independente multi-custodiante e comitê de investimentos mensal — o que torna consolidação e qualidade de relatório o coração da operação (dossiê Aplix)

Checklist final

- ☐ Explico cada tipo de instituição e produto sem consultar material.
- ☐ Concilio duas bases em Excel e em Python.
- ☐ Calculo rentabilidade, alocação e indicadores de risco com segurança.
- ☐ Construo um relatório ou dashboard a partir de dados brutos.
- ☐ Escrevo consultas SQL com JOIN e agregações.
- ☐ Sei apontar os cuidados no uso de IA e na proteção de dados.
- ☐ Apresento uma solução técnica em dois minutos, com impacto e controles.
- ☐ Explico KYC, PLD-FT e COAF — e o papel do back office nesses controles.
- ☐ Sei o que suitability exige (RCVM 30) e o que fazer diante de produto inadequado ao perfil.
- ☐ Descrevo o efeito dos principais eventos corporativos na posição e no caixa.
- ☐ Explico a diferença tributária entre PGBL e VGBL em três frases.
- ☐ Tenho 3 a 5 perguntas prontas para o gestor, adaptadas à empresa.

Apêndice A — Glossário ampliado

Termo	Significado
Alocação estratégica × tática	Distribuição de longo prazo entre classes × desvios temporários para aproveitar cenários
Atribuição de performance	Decomposição do retorno nas contribuições de alocação e seleção
Banda de rebalanceamento	Desvio máximo tolerado em relação ao peso-alvo antes de reajustar
Câmara de compensação	Entidade que compensa e liquida operações entre os participantes (na B3)
Conciliação	Conferência de duas fontes que deveriam concordar, com classificação das divergências
Custodiante	Instituição que guarda os ativos em nome do investidor; fonte oficial da posição
Data-com / data-ex	Último dia com direito ao provento / primeiro dia sem o direito
Drawdown	Maior queda do pico ao vale em um período
FGC	Fundo Garantidor de Créditos: cobre parte dos depósitos e produtos bancários, dentro de limites
HHI	Índice de Herfindahl: soma dos pesos ao quadrado, mede concentração
Inplit / grupamento	Várias ações viram uma: a quantidade cai e o preço sobe pelo mesmo fator
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MWR	Retorno ponderado pelo dinheiro (TIR do cliente)
PEP	Pessoa exposta politicamente
PTAX	Taxa de câmbio de referência calculada pelo Banco Central
Rebalanceamento	Retorno da carteira aos pesos-alvo
Red flag	Sinal de alerta de possível irregularidade (PLD-FT)
SAR	Situação, ação, resultado: técnica de resposta comportamental
Split	Uma ação vira várias: a quantidade sobe e o preço cai pelo mesmo fator
Tracking error	Desvio-padrão da diferença de retorno entre carteira e benchmark
TWR	Retorno ponderado pelo tempo (mede o gestor, ignora o timing dos aportes)
Trilha de auditoria	Registro que permite refazer o caminho do dado até a fonte
VaR	Perda máxima estimada em um horizonte e com um nível de confiança